

Evaluierung der Nutzbarkeit und Implementierung einer Proof of Concept Lösung der SAP Alert Notification bei Schaeffler

Projektarbeit 2

Im Rahmen der Prüfung:
Bachelor of Science (B. Sc.)

des Studienganges Wirtschaftsinformatik –
Software Engineering

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

von

Thi Quynh Nhi Duong

Abgabedatum 16th Februar 2026

Bearbeitungszeitraum 17th November 2025 - 16th Februar 2026

Matrikelnummer, Kurs 6889454, WWI24SEA

Email Adresse s241418@student.dhbw-mannheim.de

Ausbildungsfirma Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach, Deutschland

Betrieblicher Betreuer Rogner, Alisa Gabriella

Wissenschaftlicher Betreuer Poll, Simon

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Nürnberg, 13. Februar 2026



gez.: Duong, Thi Quynh Nhi

Sperrvermerk

Die nachfolgende Arbeit enthält vertrauliche Daten der:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

Die vorliegende Projektarbeit enthält vertrauliche Daten und Informationen der Schaeffler Technologies AG & Co. KG. Die Weitergabe des Inhalts der Arbeit und eventuell beiliegender Zeichnungen und Daten im Gesamten oder in Teilen ist grundsätzlich untersagt. Es dürfen nur Berechtigte der Schaeffler Technologies AG & Co. KG und befugte Prüfer der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim Einsicht nehmen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

Hilfsmittelangabe zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten



Persönliche Angaben

Duong, Thi Quynh Nhi	6889454
Nachname, Vorname	Matrikelnummer
Adam-Klein-Straße 83a, 90429 Nürnberg	WWI24SEA
Anschrift	Kurs
s241418@student.dhbw-mannheim.de	+49 152 24826385
E-Mail	Telefon- / Handynummer

Für das Modul

Projektarbeit 2, 3. Semester
Modulbezeichnung / Semester

muss ich am

16.02.2026
Datum der Frist

folgende Prüfungsleistung erbringen:

- ☐ Projektarbeit I x Projektarbeit II
- ☐ Seminararbeit ☐ Bachelorarbeit
- ☐ Sonstige

genaue Bezeichnung der sonstigen Prüfungsleistung

Zur Verwendung KI-gestützter Werkzeuge erkläre ich in Kenntnis des Hinweisblatts "Hinweise zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten und die prüfungsrechtlichen Folgen ihres Einsatzes" Folgendes:

- Ich habe mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der in meiner Arbeit eingesetzten KI-Werkzeuge informiert.
- Bei der Anfertigung der Prüfungsleistung habe ich durchgehend eigenständig und beim Einsatz KI-gestützter Werkzeuge maßgeblich steuernd gearbeitet.
- Insbesondere habe ich die Inhalte entweder aus wissenschaftlichen oder anderen zugelassenen Quellen entnommen und diese gekennzeichnet oder diese unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden selbst entwickelt.
- Mir ist bewusst, dass ich als Autor/in der Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.
- Ich habe keine weiteren als die nachstehend von mir benannten KI-gestützten Werkzeuge zur Erstellung der Arbeit eingesetzt und diese nur in der angegebenen Art und Weise.

- Soweit ich KI-gestützte Werkzeuge zur Erstellung der Arbeit eingesetzt habe, gebe ich diese in der nachstehenden "Übersicht verwendeter Hilfsmittel" mit ihrem Produkt-namen und ihres genutzten Funktionsumfangs vollständig an; wörtliche oder sinn-gemäße Übernahmen KI-generierter Inhalte habe ich in ein separates Verzeichnis aufgenommen und im Text belegt (z. B. als Fußnote). Diese Inhalte sind als pdf-Datei in den elektronischen Beigaben hinterlegt.

Produktname(n) eingesetzter Hilfsmittel:

Claude

Genutzter Funktionsumfang im Hinblick auf

- **Themenfassung und Strukturierung** (Aufgabenstellung oder Präzisierung, Forschungsansatz, Gliederung)

Inspiration zur Findung des Forschungsansatzes, Gliederung

- **Themenbearbeitung** (Darstellung/Beschreibung des Problems, Darlegung von wissenschaftlichen Grundlagen, Schlussfolgerungen allgemein und für das konkrete Thema / Erkenntnisgewinn, Evaluierung des Textes / Feedback der KI)

Beschreibung des Problems, Evaluierung des Textes (Seite 1-43)

- **Quellenrecherche, -auswahl und -auswertung** (welche Quellen wurden durch das KI-Werkzeug gefunden, wie erfolgte die weitere Recherche)

- **Formale Gestaltung, insbesondere Sprache** (Welche Eingabe wurde an die KI getätigt? Textgenerierung, Textkorrektur, Paraphrasieren und Umschreiben, Übersetzen, kreatives Schreiben)

Umformulierung, Textgenerierung, grammatische Korrektur, Übersetzung (Seite 1-43)

Hinweis:

Geben Sie in der jeweiligen Rubrik die Seitenzahl in ihrer wissenschaftlichen Arbeit an und erläutern Sie die Art und Weise sowie den Umfang der von Ihnen genutzten KI-basierten Werkzeuge.

Nürnberg, 13.02.2026



Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

ABSTRACT

- Deutsch -

Titel: Evaluierung der Nutzbarkeit und Implementierung einer Proof of Concept Lösung der SAP Alert Notification bei Schaeffler

Verfassende Person: Thi Quynh Nhi Duong

Kurs: WWI24SEA

Ausbildungsstätte: Schaeffler Technologies AG & Co.KG

Die vorliegende Projektarbeit evaluiert die Nutzbarkeit des SAP Alert Notification Service und dokumentiert die Implementierung einer Proof of Concept Lösung bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG. Die Arbeit adressiert die problematische Ausgangssituation unzuverlässiger Alert-Zustellung in der bestehenden IT-Infrastruktur, welche durch inkonsistente Benachrichtigungen über Solution Manager, ServiceNow und E-Mail-Systeme gekennzeichnet ist. Diese Situation führt zu verzögerten Reaktionszeiten auf kritische Systemereignisse, insbesondere bei Systemausfällen und ablaufenden Zertifikaten. Im theoretischen Teil werden die technologischen Grundlagen der SAP Business Technology Platform dargelegt, einschließlich ihrer Architektur, des Account-Modells sowie der Schaeffler-spezifischen Infrastruktur. Die Funktionsweise des SAP Alert Notification Service wird im Kontext des Platform-as-a-Service-Konzepts und des Cloud Foundry Environments erläutert.

Der praktische Teil umfasst eine systematische Ist-Analyse der aktuellen Benachrichtigungssysteme bei Schaeffler sowie die Ableitung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen an eine zentrale Alert-Lösung. Die Konzeption und Implementierung des Proof of Concept erfolgte in der Basis-Sandbox-Umgebung der SAP BTP durch Einrichtung einer Service-Instanz sowie Konfiguration von Actions, Conditions und Subscriptions. Die Validierung der implementierten Lösung erfolgte anhand definierter Testszenarien zur Überprüfung der Zuverlässigkeit und Zeitnähe der Benachrichtigungen.

Die Evaluierung der PoC-Ergebnisse zeigt das Potenzial des SAP Alert Notification Service zur Verbesserung des Alert-Managements bei Schaeffler auf und identifiziert sowohl Stärken als auch Limitationen der Lösung. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entscheidung über einen produktiven Einsatz des Services.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation bei Schaeffler	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung der Arbeit	2
1.3.1 Hauptziele	2
1.3.2 Abgrenzung	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Intelligent Enterprise	5
3 SAP Business Technology Platform (BTP)	5
3.1 Überblick	6
3.2 Architektur	7
3.3 Account Modell	8
3.3.1 Global Accounts	8
3.3.2 Subaccounts	9
3.4 Schaeffler-Anbindung an SAP BTP	10
3.5 Platform-as-a-Service Konzept	11
3.6 Cloud Foundry Environment	11
3.7 Services	12
4 SAP Alert Notification Service	12
5 Ist-Analyse bei Schaeffler	15
5.1 Aktuelle Benachrichtigungssysteme	15
5.2 Anforderungen an eine Alert-Lösung	15
6 Implementierung des SAP ANS	15
6.1 Einrichtung der Service Instance	16
6.2 Konfiguration der Actions	16
6.3 Implementierung der Conditions	18
6.4 Erstellung der Subscriptions	20
7 Use Case Implementierung	26
7.1 Custom App Stop Monitoring	27
7.1.1 Action erstellen	27
7.1.2 Condition erstellen	29
7.1.3 Subscription erstellen	30
7.1.4 Test	31
7.1.5 Fazit	32
7.2 Subaccount Monitoring	33
7.2.1 Action erstellen	33
7.2.2 Condition erstellen	34

7.2.3 Subscription erstellen	35
7.2.4 Fazit	37
8 Evaluierung der Nutzbarkeit	38
8.1 Bewertung der PoC-Ergebnisse	39
8.2 Eignung für Schaeffler und alternative Lösungsansätze	39
9 Fazit und Ausblick	41
Literaturverzeichnis	a

Abkürzungsverzeichnis

ALM – Application Lifecycle Management

ANS – Alert Notification Service

BDC – Business Data Cloud

BTP – Business Technology Platform

CAP – Custom Application

CSA – Cloud Security Alliance

ETD – Enterprise Threat Detection

PoC – Proof of Concept

S4US – der Projektname vom SAP S4HANA Projekt bei Schaeffler

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Intelligent Enterprise Überblick [1]	5
Abbildung 2	Zusammenhang zwischen SAP BTP-Konten und den zugeordneten Aktivitäten [2]	7
Abbildung 3	Global Account Struktur [3]	8
Abbildung 4	Subaccounts Struktur [3]	9
Abbildung 5	Anbindung an SAP BTP, [4]	10
Abbildung 6	SAP Alert Notification service for SAP BTP, [5]	13
Abbildung 7	Instance, [6]	16
Abbildung 8	Actions Konfiguration, [6]	17
Abbildung 9	Actions Konfiguration, [6]	18
Abbildung 10	Conditions Konfiguration, [6]	19
Abbildung 11	Conditions Konfiguration, [6]	20
Abbildung 12	Conditions Konfiguration, [6]	20
Abbildung 13	Supscriptions Konfiguration, [6]	21
Abbildung 14	Supscriptions Konfiguration, [6]	22
Abbildung 15	Supscriptions Konfiguration, [6]	23
Abbildung 16	Supscriptions Konfiguration, [6]	24
Abbildung 17	Supscriptions Konfiguration, [6]	25
Abbildung 18	Supscriptions Konfiguration, [6]	26
Abbildung 19	CustomAppStopMonitoring Action Konfiguration, [6]	27
Abbildung 20	CustomAppStopMonitoring Action Konfiguration, [6]	28
Abbildung 21	CustomAppStopMonitoring Action Überblick, [6]	29
Abbildung 22	CustomAppStopMonitoring Subscription Konfiguration, [6]	30
Abbildung 23	Space sbx, [6]	31
Abbildung 24	E-mail	32
Abbildung 25	Action Überblick, [6]	34
Abbildung 26	Subscription Konfiguration, [6]	35
Abbildung 27	Send Test Event, [6]	36
Abbildung 28	E-mail	37
Abbildung 29	Evaluierung der SAP ANS Eignung für verschiedene Anwendungsfälle	41

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation bei Schaeffler

Schaeffler betreibt verschiedene SAP-Systeme, die Alerts generieren. Die Cloud-Umgebung bei Schaeffler umfasst Cloud Identity Services (ehemals Identity Authentication Service) sowie die SAP Business Technology Platform, in der eine Basis-Sandbox als Testumgebung existiert. In dieser Basis-Sandbox ist die Implementierung des Proof of Concept des SAP ANS vorgesehen.

Die häufigsten Alerts stammen von nächtlichen Ausfällen oder Zertifikatsproblemen in verschiedenen Systemumgebungen. Nach der RISE-Migration verfügt nur noch das Produktivsystem über eine High-Availability-Konfiguration, während Development-, Quality-, Assurance- und Sandbox-Umgebungen aus wirtschaftlichen Gründen ohne diese Redundanz betrieben werden. Dies erhöht die Bedeutung eines zuverlässigen Alert-Management-Systems, da Ausfälle in nicht-redundanten Umgebungen schnell erkannt werden müssen.

Parallel laufen bei Schaeffler mehrere umfangreiche Projekte wie RISE und S4US, was die Komplexität der IT-Landschaft erhöht. Die Vielzahl gleichzeitig laufender Projekte erschwert es, den Überblick über alle Systemzustände zu behalten, wodurch ein zentralisiertes Alert-Management für die BTP-Umgebung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Monitoring erfolgt durch ein zweiköpfiges Team, das Alerts per E-Mails oder Service Now Incidents/Ticket empfängt. Die Bereitstellung neuer BTP-Services wird durch BTP-Administratoren durchgeführt, wobei der Prozess mit einer Anforderung über das Discovery Center beginnt.

1.2 Problemstellung

Die aktuelle Alert-Management-Situation bei Schaeffler weist mehrere Herausforderungen auf, die den IT-Betrieb beeinträchtigen. Ein zentrales Problem ist die unzuverlässige Alert-Zustellung. Alerts werden inkonsistent übermittelt, teilweise werden Benachrichtigungen empfangen, teilweise bleiben sie ohne nachvollziehbaren Grund aus. Dies führt dazu, dass kritische Ereignisse unbemerkt bleiben können und nicht zeitnah bearbeitet

werden können. Zudem erfolgt derzeit keine systematische Arbeit mit Alerts. Es fehlt an strukturierter Erfassung, Priorisierung und Nachverfolgung von Systemmeldungen, was sowohl proaktive Überwachung als auch Reaktion auf Störungen erschwert.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Übersicht über die BTP-Umgebung begrenzt ist. Es ist unübersichtlich, wer gerade in welchem Subaccount arbeitet, insbesondere bei der Vielzahl externer Mitarbeiter und parallel laufender Projekte. Lediglich zwei Personen im Team versuchen, den Überblick über alle Aktivitäten zu behalten, was die Belastung erhöht und das Risiko unerkannter Probleme steigert.

Diese Situation führt zu Systemausfällen und erhöhten Reaktionszeiten. Verzögerte oder fehlende Warnungen verhindern proaktive Maßnahmen. Ein konkretes Beispiel sind ablaufende Zertifikate: Ohne rechtzeitige Warnung laufen Zertifikate unbemerkt ab, was zeitaufwendige Neubeantragungen und potentielle Systemausfälle zur Folge hat. Die fehlende zentrale Alert-Verwaltung resultiert in erhöhten Reaktionszeiten, Sicherheitsrisiken und ineffizienten Betriebsprozessen. Eine Lösung zur zentralisierten und zuverlässigen Verarbeitung von Alerts ist erforderlich.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

1.3.1 Hauptziele

Die vorliegende Projektarbeit verfolgt das Ziel, den SAP ANS als Lösung für die unzuverlässigen Benachrichtigungssysteme bei Schaeffler AG zu evaluieren und dessen praktische Anwendbarkeit nachzuweisen.

Dazu werden zunächst die technischen Grundlagen des SAP ANS erarbeitet. Im Fokus steht dabei die Architektur mit Actions, Conditions und Subscriptions sowie deren Zusammenspiel innerhalb der SAP BTP-Umgebung.

Der Kern der Arbeit bildet die Entwicklung eines Proof of Concept, der demonstriert, dass SAP ANS Ereignisse zuverlässig überwachen und severity-basierte Benachrichtigungen generieren kann. Anhand dieser praktischen Implementierung wird bewertet, ob SAP ANS als produktive Monitoring-Lösung für geschäftskritische Komponenten bei Schaeffler geeignet ist. Das Ziel des Proof of Concept besteht darin, ein bis zwei der identifizierten Anwendungsfälle zu implementieren und zu testen. Damit soll die

praktische Umsetzbarkeit eines zuverlässigen Alerting-Systems demonstriert und dessen Eignung für den produktiven Einsatz evaluiert werden.

Die Arbeit schafft damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Einführung des SAP ANS im Unternehmen.

1.3.2 Abgrenzung

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Evaluierung und Implementierung eines Proof of Concept für den SAP ANS im Kontext der Schaeffler-spezifischen Anforderungen. Dabei werden folgende Eingrenzungen vorgenommen:

Die Untersuchung fokussiert sich auf Alert-Management, d. h. die Erkennung, Filterung und Zustellung von Benachrichtigungen. Eine vollständige Incident-Management-Strategie mit Ticketverwaltung, Eskalationsprozessen und Nachverfolgung bis zur Problemlösung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Umfassende Monitoring-Lösungen wie SAP Cloud ALM werden lediglich als Vergleichsgrößen herangezogen.

Die Implementierung erfolgt ausschließlich in der Basis-Sandbox-Umgebung im Cloud Foundry Environment. Eine produktive Implementierung über alle Systemlandschaften sowie die vollständige Integration externer Ticketing-Systeme sind nicht Teil dieser Arbeit. Automatisierte Reaktionen über Workflow Management oder SAP Automation Pilot werden nicht implementiert.

Der Proof of Concept beschränkt sich auf ausgewählte Monitoring-Szenarien. Weitere Anwendungsfälle wie Application Performance Monitoring oder umfassende Systemüberwachung werden nicht betrachtet. Organisatorische Aspekte wie Change-Management, Schulungskonzepte, detaillierte Kostenanalysen oder Service Level Agreements werden nicht behandelt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Grundlagenteil und einen praktischen Implementierungsteil.

Der erste Teil behandelt die theoretischen Grundlagen. Nach einer Einführung in das Konzept des Intelligent Enterprise wird die SAP Business Technology Platform mit ihrer Architektur, dem Account-Modell und der Schaeffler-spezifischen Anbindung

erläutert. Darauf aufbauend werden das Platform-as-a-Service-Konzept, die relevanten Laufzeitumgebungen sowie der SAP ANS vorgestellt.

Der zweite Teil umfasst die praktische Umsetzung. Ausgehend von einer Ist-Analyse der bestehenden Benachrichtigungssysteme werden Anforderungen abgeleitet und ein Proof of Concept konzipiert. Die Implementierung dokumentiert die Einrichtung und Konfiguration des Services, gefolgt von einer Testphase zur Validierung der Funktionalität. Die abschließende Evaluierung bewertet die Eignung des Services für Schaeffler und diskutiert alternative Lösungsansätze. Ein Fazit fasst die Erkenntnisse zusammen.

2 Intelligent Enterprise

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen agil und resilient agieren sowie fortschrittliche Technologien und Best Practices kontinuierlich anwenden, um Transformation, Innovation und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Das Konzept des Intelligent Enterprise beschreibt die strategische Ausrichtung eines modernen Unternehmens. SAP verfolgt die Vision, Unternehmen durch ein umfassendes Produkt- und Service-Portfolio zu Intelligent Enterprises zu entwickeln. Ein Intelligent Enterprise führt kritische Geschäftsprozesse mit branchenführenden, integrierten Anwendungen aus, die nach Best Practices arbeiten. Diese Prozesse erstrecken sich über verschiedene Unternehmensbereiche, von der Lead-Generierung bis zur Zahlung, vom Recruiting bis zur Pensionierung, von der Beschaffung bis zum Ausgabenmanagement sowie von der Produktentwicklung bis zum Betrieb. Durch die durchgängige Datenintegration werden Effizienzsteigerungen erreicht, verbesserte Erkenntnisse gewonnen und fundierte Entscheidungen ermöglicht. [1]

Abbildung 1 zeigt das Intelligent Enterprise Framework mit seinen Hauptkomponenten, die im Folgenden erläutert werden:

Intelligent Enterprise

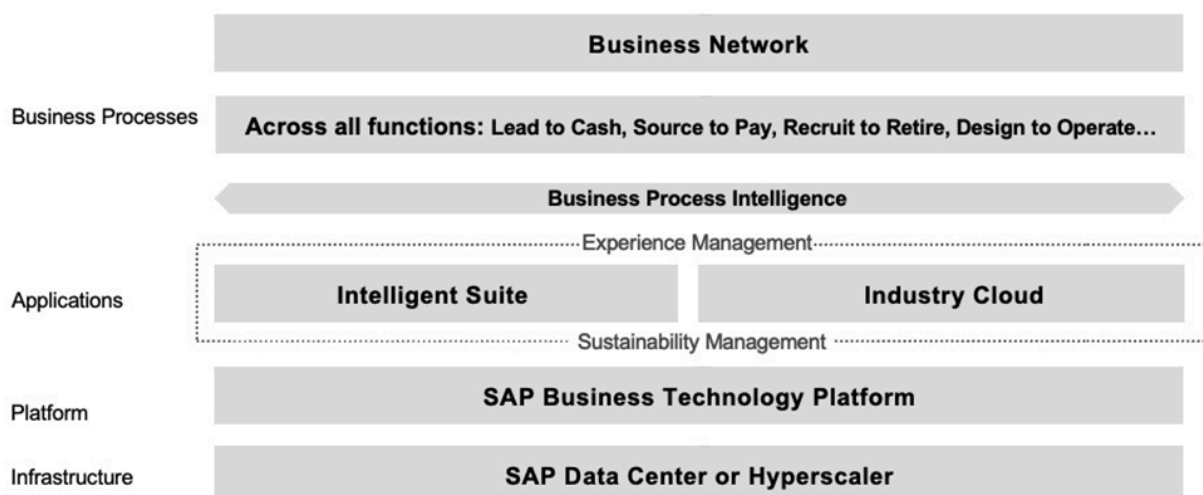


Abbildung 1: Intelligent Enterprise Überblick [1]

3 SAP Business Technology Platform (BTP)

3.1 Überblick

Im Kontext des Intelligent Enterprise bildet die SAP Business Technology Platform die zentrale technologische Grundlage für integrierte Geschäftsprozesse und branchenspezifische Lösungen dar. Sie bietet eine einheitliche, geschäftsorientierte und offene Plattform für SAP-Anwendungen sowie das gesamte SAP-Ökosystem.

Die Plattform umfasst Funktionalitäten in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Datenbank- und Datenmanagement, Analytics, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Integration und Erweiterung bestehender Systeme. Als Integrationsplattform für die SAP Intelligent Suite und als Grundlage der Industry Cloud ermöglicht SAP BTP Unternehmen die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse bei gleichzeitiger Flexibilität im Betrieb von Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen. SAP BTP kann zur Integration in bestehende IT-Landschaften eingesetzt werden, zur Erweiterung von SAP-Lösungen inklusive der Anbindung von Drittanbieterlösungen sowie zur Umwandlung von Daten in geschäftlichen Mehrwert. [1]

SAP BTP basiert auf einer Multi-Cloud-Architektur und unterstützt verschiedene Laufzeitumgebungen, darunter Cloud Foundry, ABAP und Kyma. Die Plattform ist bei mehreren Cloud-Infrastrukturanbietern verfügbar und bietet Flexibilität hinsichtlich Regionen und Programmiersprachen. [7]

Der zentrale Einstiegspunkt zur Verwaltung der Plattform ist das SAP BTP Cockpit. Über dieses Cockpit erfolgt das Cloud Provisioning von Services wie dem SAP ANS sowie die Verwaltung von Accounts und Anwendungen. [7] Dies ist bei Schaeffler von besonderer Relevanz, da fast alle Anwendungen über die BTP laufen.

3.2 Architektur

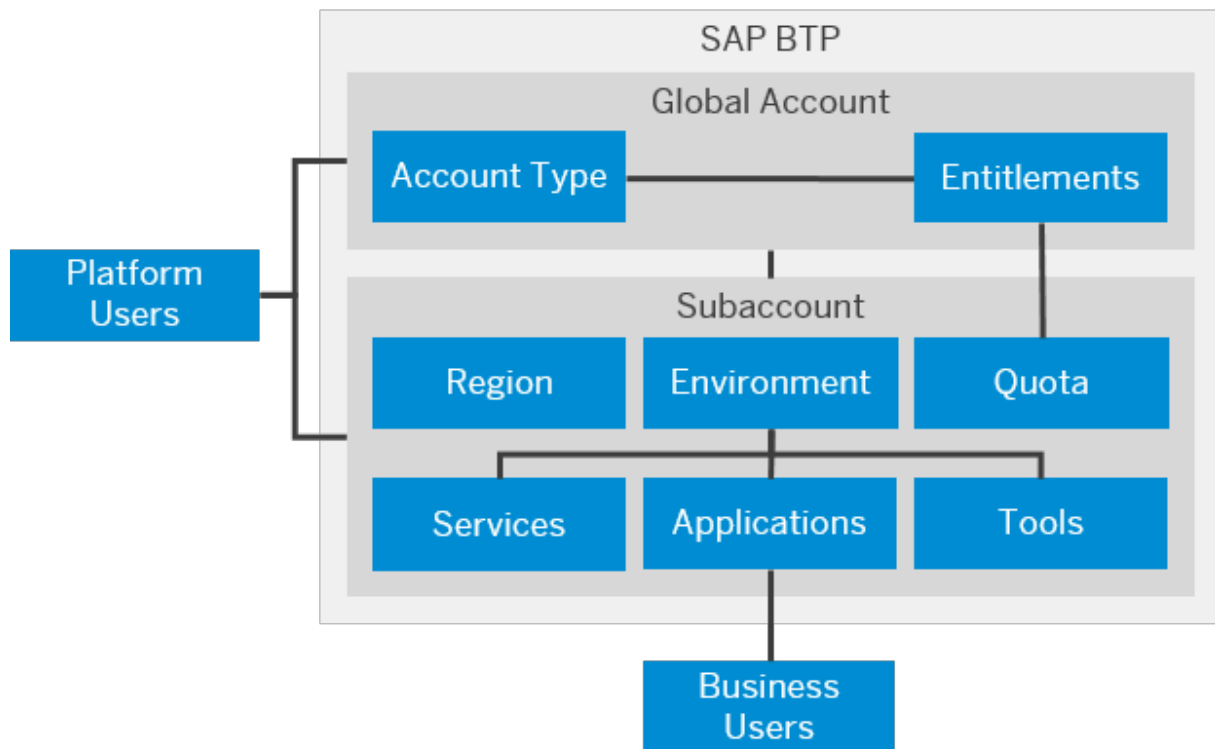


Abbildung 2: Zusammenhang zwischen SAP BTP-Konten und den zugeordneten Aktivitäten [2]

Die SAP Business Technology Platform basiert auf einer hierarchischen Account-Struktur, welche die systematische Verwaltung von Ressourcen und Berechtigungen ermöglicht. Abbildung 2 veranschaulicht die Beziehung zwischen den verschiedenen Account-Ebenen und den zugeordneten Aktivitäten innerhalb der SAP BTP.

Die oberste Ebene bildet der Global Account, welcher als zentrale Verwaltungseinheit fungiert. Auf dieser Ebene erfolgt die Definition des Account Types sowie der Entitlements.

Unterhalb des Global Accounts können mehrere Subaccounts erstellt werden, welche eine organisatorische und technische Segregation der Ressourcen ermöglichen. Jeder Subaccount wird durch drei wesentliche Parameter charakterisiert: Die Region bestimmt den geografischen Standort der Ressourcenbereitstellung, das Environment definiert die zugrunde liegende Laufzeitumgebung (beispielsweise Cloud Foundry, Kyma oder ABAP), und die Quota legt die Ressourcenlimitierungen fest, welche aus den Entitlements des übergeordneten Global Accounts abgeleitet werden.

Innerhalb der Subaccounts erfolgt die Verwaltung der eigentlichen Ressourcen auf drei Ebenen: Services umfassen Cloud-Services und Backend-Funktionalitäten, Applications repräsentieren die in der jeweiligen Environment deployte Anwendungen, und Tools stellen Entwicklungs- sowie Verwaltungswerkzeuge bereit.

Die Architektur differenziert zudem zwischen zwei Benutzergruppen: Platform Users, welche administrative und entwicklungsbezogene Tätigkeiten auf Global Account- und Subaccount-Ebene ausführen, sowie Business Users, welche die bereitgestellten Anwendungen als Endanwender nutzen.

3.3 Account Modell

3.3.1 Global Accounts

Ein Global Account stellt die vertragliche Realisierung zwischen einem Unternehmen und SAP dar.[3]

Der Global Account dient der Verwaltung von Subaccounts, Mitgliedern, Entitlements und Quotas. Entitlements und Quotas werden auf Global Account-Ebene bereitgestellt und anschließend an die Subaccounts verteilt, wo der tatsächliche Verbrauch der Plattform-Ressourcen erfolgt. Für Global Accounts existieren zwei kommerzielle Modelle: das verbrauchsbasierte Modell (consumption-based) und das abonnementbasierte Modell (subscription-based).[3]

Global Accounts sind regions- und umgebungsunabhängig. Innerhalb eines Global Accounts werden alle Subaccounts verwaltet, wobei jeder Subaccount einer spezifischen Region zugeordnet ist.[3]

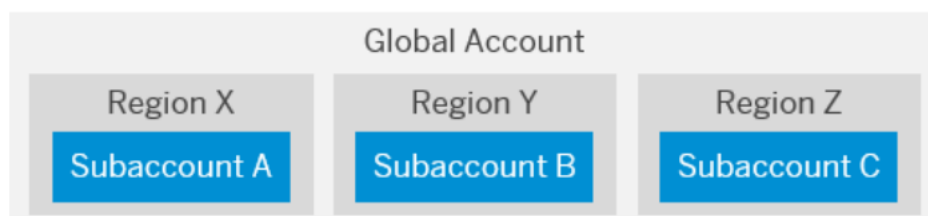


Abbildung 3: Global Account Struktur [3]

Die Abbildung veranschaulicht die Struktur eines Global Accounts mit drei exemplarischen Regionen (Region X, Y und Z), denen jeweils ein Subaccount (Subaccount A, B und C) zugeordnet ist.

3.3.2 Subaccounts

In Subaccounts werden Anwendungen deployed, Services genutzt und Subscriptions verwaltet. Subaccounts ermöglichen zudem die Verwaltung von Mitgliedern, Berechtigungen und Entitlements.[3]

Ein Global Account kann einen oder mehrere Subaccounts enthalten, in denen Anwendungen bereitgestellt, Services verwendet und Subscriptions verwaltet werden. Subaccounts innerhalb eines Global Accounts sind voneinander unabhängig. Diese Unabhängigkeit ist insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Mitgliederverwaltung, Datenmanagement, Datenmigration und Integration relevant und muss bei der Planung der Systemlandschaft und Gesamtarchitektur berücksichtigt werden.[3]

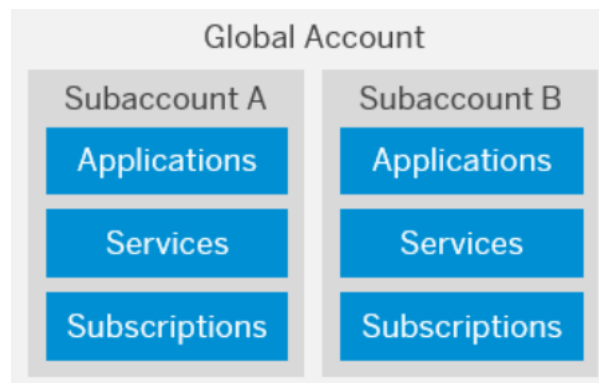


Abbildung 4: Subaccounts Struktur [3]

Die Abbildung zeigt einen Global Account mit zwei exemplarischen Subaccounts (Subaccount A und B), welche jeweils Applications, Services und Subscriptions enthalten.

Jeder Subaccount ist einer Region zugeordnet, welche den physischen Standort definiert, an dem Anwendungen, Daten oder Services gehostet werden. Die spezifische Region ist beim Deployment von Anwendungen und beim Zugriff auf das SAP BTP Cockpit über die entsprechende Cockpit-URL relevant. Die einem Subaccount zugewiesene Region muss nicht zwingend mit dem geografischen Standort des Unternehmens übereinstimmen. Ein Unternehmen mit Sitz in den USA kann beispielsweise einen Subaccount in Europa betreiben.[3]

Die Entitlements und Quotas, welche für einen Global Account erworben wurden, müssen den einzelnen Subaccounts zugewiesen werden.[3]

3.4 Schaeffler-Anbindung an SAP BTP

Anforderung: Verbindung von SAP BTP Subaccounts über den Cloud Connector zu On-Premise-Systemen.

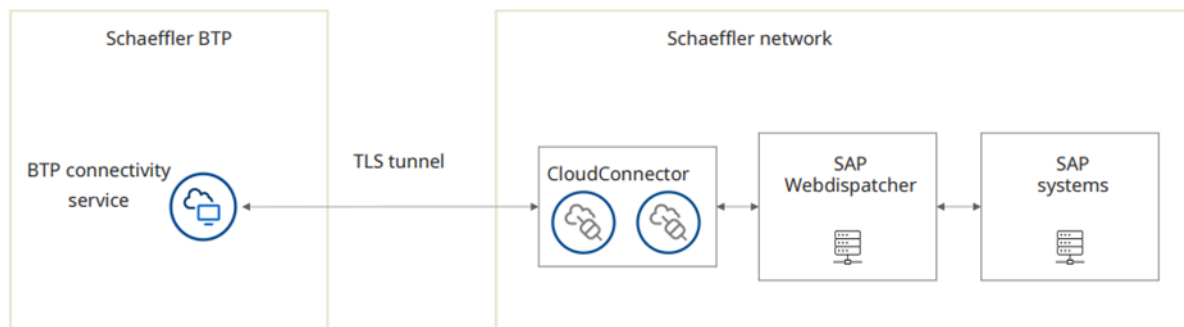


Abbildung 5: Anbindung an SAP BTP, [4]

Die Verbindung zwischen der SAP BTP und den lokalen Schaeffler-Systemen erfolgt über eine Cloud Connector Architektur. Diese Architektur ermöglicht die sichere Anbindung der Cloud-Umgebung an die bestehende On-Premise-Infrastruktur.

Die Abbildung zeigt den Verbindungsaufbau zwischen zwei Bereichen: der Schaeffler BTP-Umgebung und dem internen Schaeffler-Netzwerk.

Ausgangspunkt ist der BTP connectivity service, welcher die Verbindung von der Cloud-Seite initiiert. Die Kommunikation erfolgt über einen verschlüsselten TLS-Tunnel, der die sichere Datenübertragung zwischen Cloud und On-Premise gewährleistet.

Im Schaeffler-Netzwerk empfängt der Cloud Connector die eingehenden Verbindungen. Dieser ist redundant ausgelegt, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. Der Cloud Connector leitet die Anfragen an den SAP Webdispatcher weiter, welcher diese auf die verschiedenen SAP-Systeme verteilt.

Der Vorteil dieser Architektur besteht darin, dass keine direkten Verbindungen aus dem Internet zu den internen Systemen erforderlich sind. Der Cloud Connector baut die Verbindung von innen nach außen auf, wodurch die Sicherheit der Unternehmensinfrastruktur gewährleistet bleibt.

3.5 Platform-as-a-Service Konzept

Platform-as-a-Service (PaaS) bezeichnet die Bereitstellung einer Entwicklungs- und Laufzeitumgebung als Cloud-Service. Nach der Definition des National Institute of Standards and Technology (NIST) können Kunden eigene oder erworbene Anwendungen unter Verwendung der vom Anbieter bereitgestellten Programmiersprachen, Bibliotheken und Tools bereitstellen, ohne die zugrundeliegende Infrastruktur inklusive Netzwerk, Server, Betriebssysteme und Speicher verwalten zu müssen. Die Kontrolle beschränkt sich auf die Anwendungen und deren Konfiguration. [8]

Die Cloud Security Alliance (CSA) ergänzt, dass PaaS die Bereitstellung von Anwendungen ohne die Kosten und Komplexität der Hardware- und Software-Verwaltung ermöglicht. Für die SAP Business Technology Platform bedeutet dies, dass Services wie der SAP ANS effizient provisioniert werden können, während SAP die Plattform bereitstellt. [8]

3.6 Cloud Foundry Environment

Environments bilden das eigentliche Platform-as-a-Service-Angebot der SAP BTP und ermöglichen die Entwicklung und Administration von Geschäftsanwendungen. Environments sind auf Subaccount-Ebene in der SAP BTP verankert. Jedes Environment ist mit spezifischen Tools, Technologien und Laufzeitumgebungen ausgestattet, die für die Entwicklung von Anwendungen benötigt werden. [7]

Ein Subaccount kann mehrere Environments umfassen und damit eine Vielzahl von Anwendungen hosten sowie unterschiedliche Entwicklungsoptionen bieten. Der Vorteil der Verwendung verschiedener Environments in einem Subaccount besteht darin, dass Benutzer, Berechtigungen und Entitlements nur einmal pro Subaccount verwaltet werden müssen, was Entwicklern mehr Flexibilität bietet. [7]

SAP BTP unterstützt verschiedene Environment-Typen: Cloud Foundry, Neo, Kyma und ABAP. Bei Schaeffler kommen aktuell Cloud Foundry und Neo zum Einsatz, während eine Kyma-Instanz derzeit aufgebaut wird. Das ABAP-Environment wird nicht genutzt. Da der SAP ANS im Cloud Foundry Environment bereitgestellt wird, liegt der Fokus dieser Arbeit auf Cloud Foundry.

Das Cloud Foundry Environment ist eine Open-Source-basierte Laufzeitumgebung in der SAP BTP, die auf der Plattform der Cloud Foundry Foundation aufbaut. Sie ermöglicht die Entwicklung cloud-nativer Anwendungen mit Unterstützung verschiedener Programmiersprachen und automatisierter Bereitstellung durch Buildpacks. [9]

Cloud Foundry bietet automatische Skalierung, Multi-Tenancy und eine standardisierte Service-Broker-Schnittstelle. Der SAP ANS wird als Managed Service in diesem Environment bereitgestellt, wodurch flexible Integration mit anderen BTP-Services sowie Anbindung externer Systeme über APIs und Webhooks ermöglicht wird. [7]

Das Cloud Provisioning von ANS erfolgt über das SAP BTP Cockpit oder Cloud Foundry CLI-Tools. Bei Schaeffler ist Cloud Foundry das primäre Environment für moderne cloud-native Services und bildet die Grundlage für die Implementierung des SAP ANS im Proof of Concept. [7]

Im Cloud Foundry Environment werden Services durch die Erstellung von Service-Instanzen über das SAP BTP Cockpit oder die Cloud Foundry Command Line Interface (cf CLI) aktiviert. Eine Service-Instanz repräsentiert dabei eine einzelne Instanziierung eines Services, der auf SAP BTP ausgeführt wird. Die Erstellung erfolgt auf Basis spezifischer Service-Pläne, welche unterschiedliche Konfigurationsvarianten eines Services darstellen.[10]

3.7 Services

In der PaaS-Umgebung werden externe Abhängigkeiten wie Datenbanken oder Messaging-Systeme als Services bereitgestellt. Diese Services werden über einen Marketplace angeboten, aus dem Nutzer Service-Instanzen nach Bedarf erstellen können. Eine Service-Instanz repräsentiert die konkrete Bereitstellung eines Services auf SAP BTP. Bei der Erstellung wird ein Service-Plan ausgewählt, der die gewünschte Konfigurationsvariante des Services festlegt.[10]

4 SAP Alert Notification Service

Der SAP ANS ermöglicht die zentrale Verwaltung und Verteilung von Alerts innerhalb der SAP Business Technology Platform. Der Service stellt eine einheitliche API bereit, über die Quellsysteme Alerts publizieren und Empfänger diese abonnieren können, um automatisierte Echtzeitbenachrichtigungen über relevante Ereignisse zu erhalten. [11]

Als Bestandteil des DevOps-Portfolios der SAP BTP unterstützt der Service den IT-Betrieb durch Bereitstellung von Echtzeitinformationen über cloud-native und hybride Lösungen. Dabei wird ein umgebungsunabhängiges Modell standardisiert, das einen einheitlichen Konfigurationslebenszyklus über verschiedene SAP BTP-Services hinweg ermöglicht. [11]

Der Service erfasst kritische technische Informationen aus SAP BTP-Services sowie kundenspezifische Ereignisse aus eigenen Anwendungen. Alle Informationen werden in ein einheitliches Datenmodell übersetzt, das als „Event“ bezeichnet wird. Kunden können Events abonnieren und den Übertragungskanal wählen. Verfügbare Kanäle umfassen E-Mail, Custom Webhooks sowie native Integrationen mit externen Systemen wie Microsoft Teams, Slack, ServiceNow und VictorOps. [11]

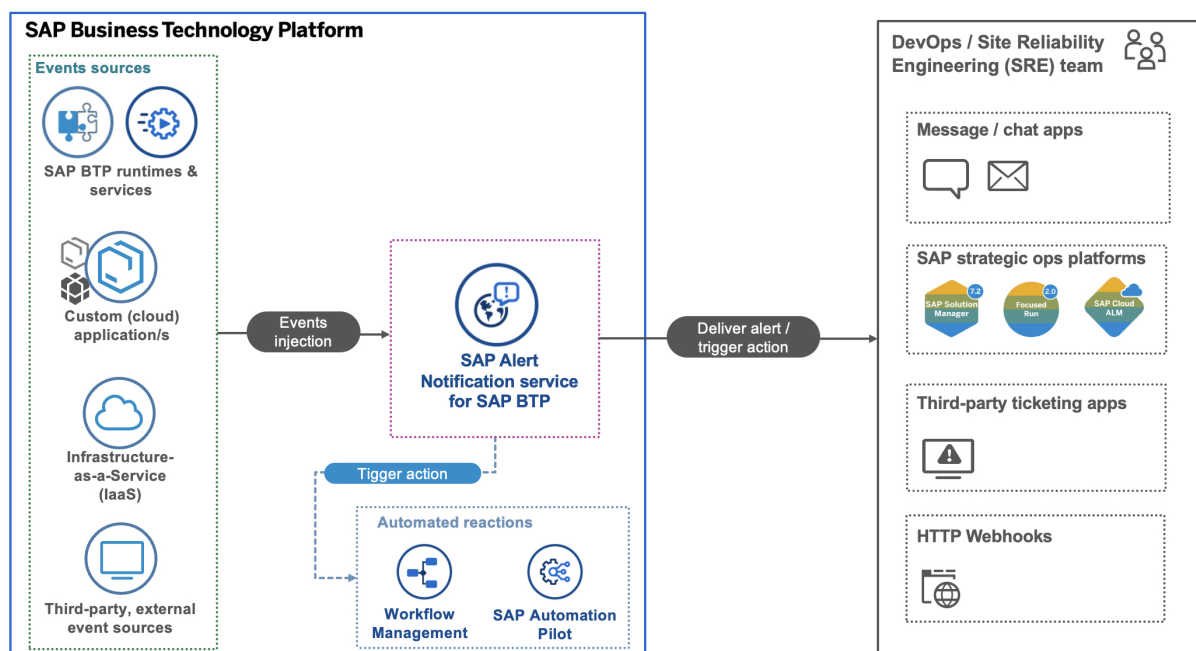


Abbildung 6: SAP Alert Notification service for SAP BTP, [5]

Abbildung 10 zeigt die Architektur des SAP ANS innerhalb der SAP BTP.

Links sind die Event-Quellen dargestellt: SAP BTP Runtimes & Services, Custom Applications, Infrastructure-as-a-Service sowie externe Drittanbieter-Quellen. Diese injizieren Events in den SAP ANS, welcher zentral die Verarbeitung übernimmt.

Der Service kann durch Automated Reactions wie Workflow Management und SAP Automation Pilot erweitert werden, um automatisierte Aktionen auszulösen.

Rechts erfolgt die Alert-Zustellung an das DevOps/SRE-Team über verschiedene Kanäle: Message/Chat-Apps, SAP Strategic Ops Platforms (SAP Solution Manager, PagerDuty, SAP Cloud ALM), Third-Party Ticketing Apps und HTTP Webhooks.

Diese Architektur ermöglicht die zentrale Sammlung, Verarbeitung und Verteilung von Alerts aus verschiedenen Quellen an die zuständigen Teams über flexible Benachrichtigungskanäle.

5 Ist-Analyse bei Schaeffler

5.1 Aktuelle Benachrichtigungssysteme

Bei Schaeffler werden derzeit verschiedene Systeme zur Benachrichtigung bei kritischen Ereignissen eingesetzt. Die primäre Lösung besteht aus einer Kombination von Solution Manager und ServiceNow, über die Ticketmeldungen generiert werden. Ergänzend dazu wird E-Mail-Alerting verwendet, wobei die Zuverlässigkeit dieser Methode nicht konsistent ist. Es treten Situationen auf, in denen Benachrichtigungen erfolgreich zugestellt werden, während in anderen Fällen die Zustellung ohne erkennbaren Grund fehlschlägt. Diese Inkonsistenz stellt eine Herausforderung für die Betriebssicherheit dar.

5.2 Anforderungen an eine Alert-Lösung

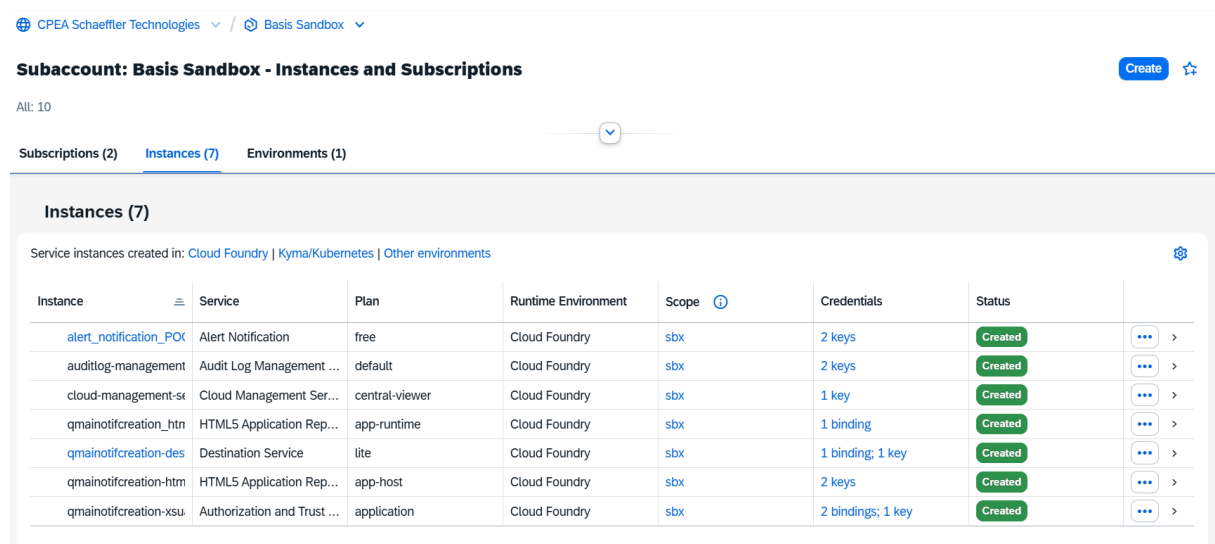
An die zu implementierende Alert-Lösung werden sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen gestellt. Funktional muss die Lösung in der Lage sein, Änderungen und Ereignisse innerhalb der SAP BTP-Umgebung zu erkennen und entsprechende Meldungen zu generieren. Hierzu zählt insbesondere das BTP Notification Monitoring, welches Benachrichtigungen bei Änderungen an Subaccounts, dem Deployment von Applikationen oder der Aktualisierung von Service-Instanzen ermöglicht.

Hinsichtlich der nicht-funktionalen Anforderungen sind insbesondere die Zuverlässigkeit und die Zeitnähe der Benachrichtigungen von Bedeutung. Die Lösung muss gewährleisten, dass Alerts konsistent zugestellt werden und die Benachrichtigungen zeitnah erfolgen, um eine schnelle Reaktion auf kritische Ereignisse zu ermöglichen.

Als zentrale Anwendungsfälle für die Validierung der Lösung werden das Subaccount Monitoring sowie das Custom App Stop Monitoring definiert, welche Transparenz über Aktivitäten in den Subaccounts schaffen und die Verfügbarkeit von Applikationen überwachen.

6 Implementierung des SAP ANS

6.1 Einrichtung der Service Instance



Subaccount: Basis Sandbox - Instances and Subscriptions

All: 10

Subscriptions (2) **Instances (7)** Environments (1)

Instances (7)

Service instances created in: Cloud Foundry | Kyma/Kubernetes | Other environments

Instance	Service	Plan	Runtime Environment	Scope	Credentials	Status
alert_notification_POX	Alert Notification	free	Cloud Foundry	sbx	2 keys	Created
auditlog-management	Audit Log Management ...	default	Cloud Foundry	sbx	2 keys	Created
cloud-management-sr	Cloud Management Ser...	central-viewer	Cloud Foundry	sbx	1 key	Created
qmainotifcreation_htn	HTML5 Application Rep...	app-runtime	Cloud Foundry	sbx	1 binding	Created
qmainotifcreation-des	Destination Service	lite	Cloud Foundry	sbx	1 binding; 1 key	Created
qmainotifcreation-htm	HTML5 Application Rep...	app-host	Cloud Foundry	sbx	2 keys	Created
qmainotifcreation-xsu	Authorization and Trust ...	application	Cloud Foundry	sbx	2 bindings; 1 key	Created

Abbildung 7: Instance, [6]

Die Einrichtung der Service-Instanz umfasste folgende Schritte:

1. Zugriff auf das SAP BTP Cockpit und Navigation zum Subaccount „Basis Sandbox“
2. Auswahl des Menüpunkts „Instances and Subscriptions“
3. Erstellung einer neuen Service-Instanz mit folgenden Parameter:
 - Service: Alert Notification
 - Instanzname: alert_notification_POX
 - Service-Plan: free
 - Runtime Environment: Cloud Foundry
 - Scope: sbx

Nach erfolgreicher Erstellung wurde die Instanz mit dem Status „Created“ angezeigt und ein Credential-Key zur Authentifizierung automatisch generiert.

6.2 Konfiguration der Actions

Actions stellen Entitäten dar, welche die Zustellungskanäle für Events repräsentieren. Eine Action definiert, wohin ein Event ausgeliefert wird, beispielsweise per E-Mail oder an Drittanbietersysteme wie Microsoft Teams. [12]

Die Erstellung einer Action erfolgt über das SAP BTP Cockpit innerhalb der Service-Instanz „alert_notification_POC“.

Der Erstellungsprozess gliedert sich in drei Schritte: Auswahl des Action Types, Konfiguration der Action sowie eine abschließende Zusammenfassung. Im ersten Schritt wird der Action Type ausgewählt. Der SAP ANS bietet verschiedene Benachrichtigungskanäle an, darunter E-Mail, E-Mail mit benutzerdefiniertem SMTP-Server, Microsoft Teams, PagerDuty, SAP Automation Pilot, SAP Workflow Service sowie ServiceNow Case. Für den Proof of Concept wurde der Typ „Email“ gewählt, da dieser eine direkte Benachrichtigung ohne zusätzliche Infrastrukturanbindung ermöglicht.

Im zweiten Schritt erfolgt die Detailkonfiguration der Action. Hierbei werden folgende Parameter festgelegt: Der Name identifiziert die Action eindeutig innerhalb der Service-Instanz, im vorliegenden Fall „MyTestAction“. Das Feld Description ermöglicht eine optionale Beschreibung. Der State-Schalter bestimmt, ob die Action aktiv ist. Unter Additional Properties wird das Ziel E-Mail-Adresse hinterlegt. Optional können Subject Template und Payload Template für die Anpassung des E-Mail-Inhalts konfiguriert werden.

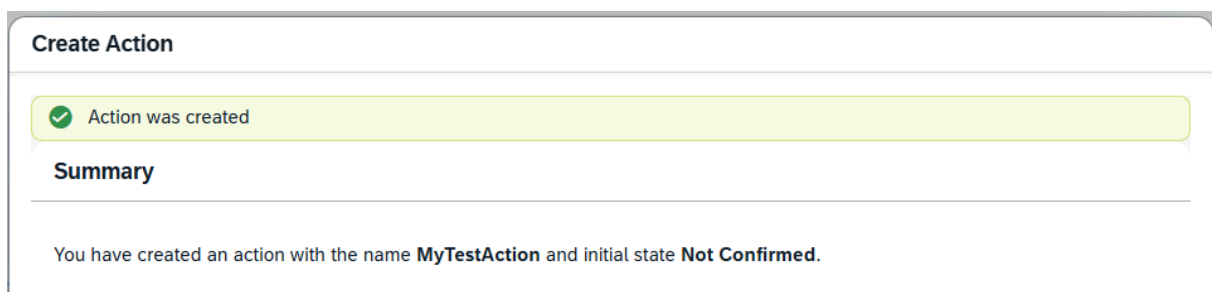


Abbildung 8: Actions Konfiguration, [6]

Nach dem Anlegen der Action versendet der SAP ANS automatisch eine Bestätigungse-Mail an die hinterlegte Adresse. Diese E-Mail enthält einen Confirmation Token sowie einen direkten Link zur Bestätigungsseite. Die Bestätigung ist zwingend erforderlich, da ohne diese Validierung keine Alerts an die E-Mail-Adresse zugestellt werden können. Nach erfolgreicher Bestätigung über den Link in der E-Mail wird die Action aktiviert. Abbildung 9 zeigt die Actions-Übersicht, in der „MyTestAction“ nun mit dem Status „Enabled“ aufgeführt ist. Die Action ist damit vollständig konfiguriert und einsatzbereit für die Zustellung von Benachrichtigungen.

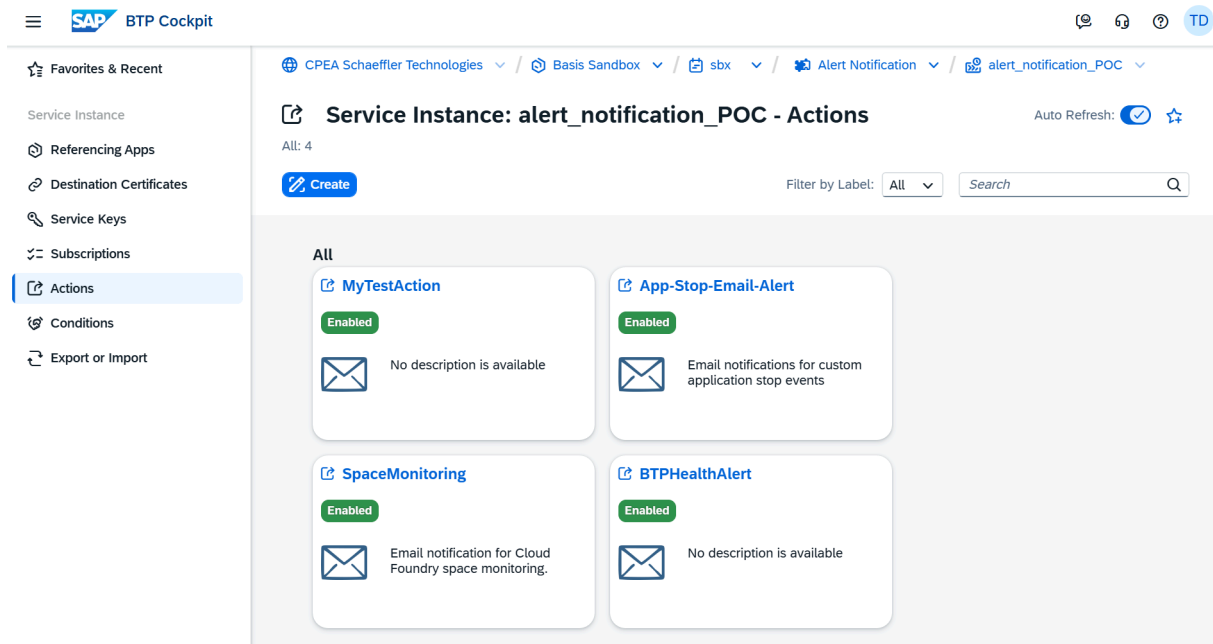


Abbildung 9: Actions Konfiguration, [6]

6.3 Implementierung der Conditions

Conditions stellen Filterentitäten dar, die bestimmen, unter welchen Bedingungen ein eingehendes Event als zustellungsrelevant klassifiziert wird. Sie evaluieren Event-Attribute anhand definierter Regelkriterien. [12]

Die Erstellung einer Condition erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird ein eindeutiger Name vergeben, hier „MyTestCondition“. Die Filterregel definiert, welche Events die Bedingung erfüllen. Das Attribut „category“ muss dem Wert „NOTIFICATION“ entsprechen.

Create Condition

1 Create Condition

1. Create Condition

Name: * MyTestCondition

Description: Enter description...

Labels: Select labels...

Condition: * category

Mandatory: ☐

Comparison operators dropdown:

- Contains
- Does Not Contain
- Does Not End With
- Does Not Start With
- Ends With
- Greater Than
- Has Any Value
- Has No Value
- Is Equal To**
- Is Not Equal To
- Less Than
- Number Equals
- Starts With

Value field: NOTIFICATION

Buttons: Cancel, Create

Abbildung 10: Conditions Konfiguration, [6]

Der Vergleichsoperator bietet verschiedene Optionen zur flexiblen Filterung von Events. Für die vorliegende Condition wurde „Is Equal To“ gewählt, um eine exakte Übereinstimmung mit dem Wert „NOTIFICATION“, zu prüfen.

Nach Abschluss der Konfiguration wird eine Zusammenfassung angezeigt. Diese bestätigt die erfolgreiche Erstellung der Condition mit dem Namen „MyTestCondition“.

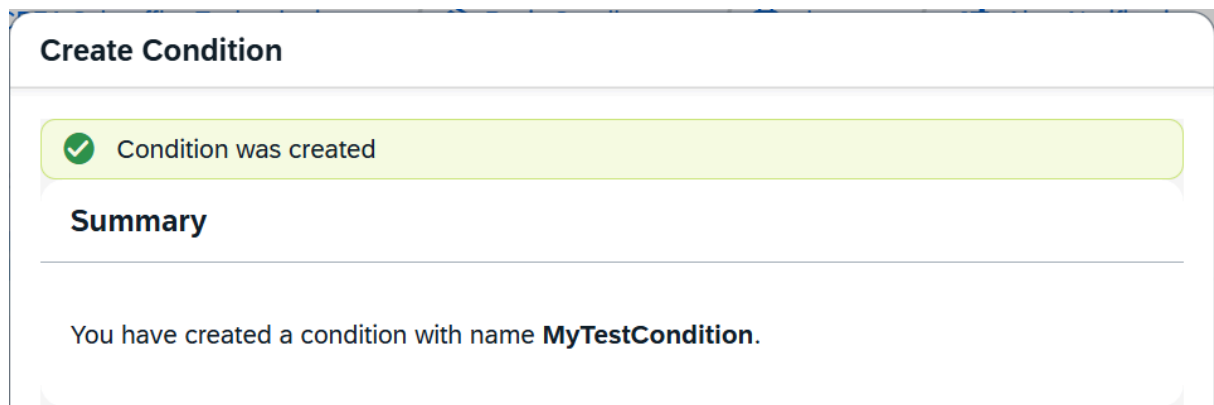


Abbildung 11: Conditions Konfiguration, [6]

Die Übersicht der Service-Instanz „alert_notification_POC“ zeigt alle konfigurierten Conditions. Hier ist die soeben erstellte Condition „MyTestCondition“ sichtbar.

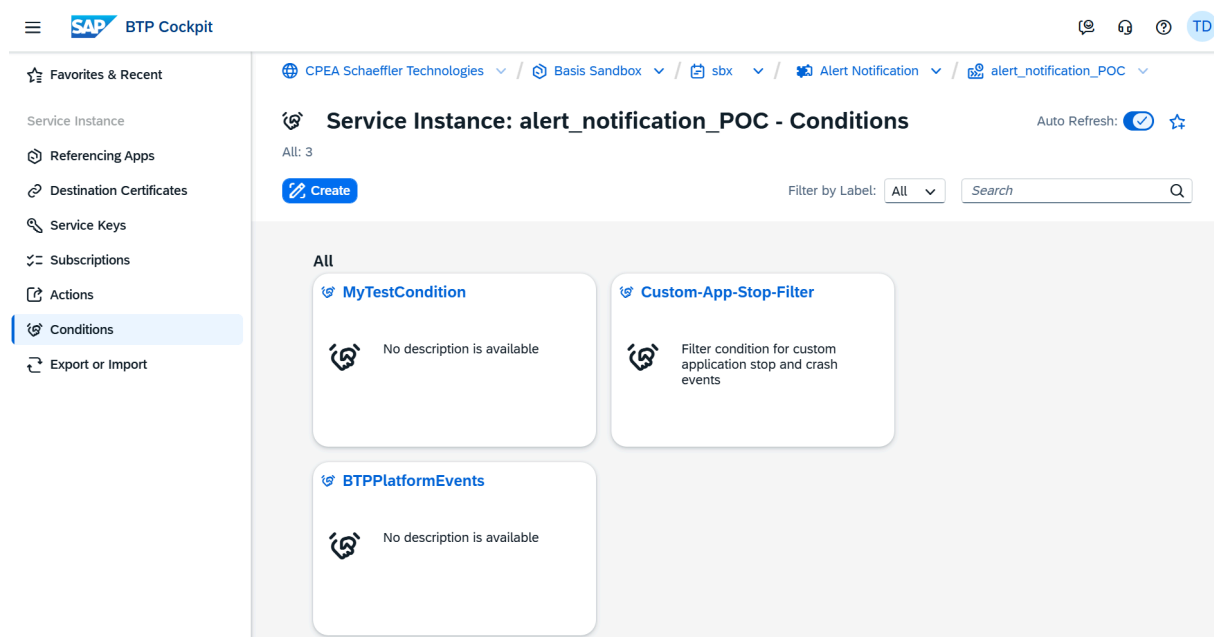


Abbildung 12: Conditions Konfiguration, [6]

6.4 Erstellung der Subscriptions

Subscriptions verknüpfen Actions und Conditions zu vollständigen Benachrichtigungsworkflows. Sie kombinieren beide Entitäten und definieren damit, welche Aktionen bei welchen Events ausgeführt werden. [12]

Die Erstellung einer Subscription erfolgt in drei Schritten: Grundkonfiguration, Auswahl der Conditions sowie Auswahl der Actions.

Im ersten Schritt wird die Subscription konfiguriert. Der Name identifiziert die Subscription eindeutig innerhalb der Service-Instanz, im vorliegenden Fall „MyTestSubscription“. Das Feld Description ermöglicht eine optionale Beschreibung. Über Labels können Schlagwörter zur Kategorisierung vergeben werden. Das Feld Snooze by erlaubt die Definition einer Sperrzeit in Minuten, während der nach einer ausgelösten Benachrichtigung keine weiteren Alerts gesendet werden. Der State-Schalter bestimmt, ob die Subscription aktiv ist.

Im zweiten Schritt werden die Conditions ausgewählt, welche die Subscription auslösen sollen. Die Liste zeigt alle verfügbaren Conditions mit ihrer jeweiligen Filterlogik. Hier wird „MyTestCondition“ ausgewählt, die Events mit der Kategorie „NOTIFICATION“ filtert. Mehrere Conditions können kombiniert werden.

The screenshot shows the 'Create Subscription' wizard in the SAP ANS interface. The title bar reads 'Create Subscription'. Below it, a progress bar shows four steps: 'Create Subscription' (completed), 'Select Conditions' (active), 'Select Actions', and a final step (disabled). The main content area is titled '2. Select Conditions'. It features a '+ Create Condition' button and an information icon. Below this is a search bar labeled 'Available Conditions' with a search icon. A list of conditions follows, categorized under 'Not labeled'. The conditions are: 'BTPPlatformEvents' (with category that Is Equal To NOTIFICATION), 'Custom-App-Stop-Filter' (with eventType that Is Equal To audit.app.stop), and 'MyTestCondition' (with category that Is Equal To NOTIFICATION). The 'MyTestCondition' is selected with a checkmark. Below the list is a section titled 'Selected Conditions' with an information icon. It shows a visual representation of the selected condition: a logic icon, the label 'category', and a box containing 'Is Equal To NOTIFICATION' with a close button 'x'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save and Next' buttons.

Abbildung 13: Subscriptions Konfiguration, [6]

Im dritten Schritt erfolgt die Auswahl der Actions, die bei erfüllter Condition ausgeführt werden. Hier wird „MyTestAction“ ausgewählt, sodass bei passenden Events eine E-Mail-Benachrichtigung versendet wird.

The screenshot shows the 'Create Subscription' configuration window. At the top, there are three steps: 'Select Conditions', 'Select Actions' (which is the active step), and 'Summary'. Below the steps, the title '3. Select Actions' is displayed. To the right of the title is a '+ Create Action' button and an information icon. Below this is a section titled 'Available Actions' with an information icon. Underneath, there is a table of actions:

Not labeled	
☐ App-Stop-Email-Alert	of type Email that is Enabled
☐ BTPHealthAlert	of type Email that is Enabled
☒ MyTestAction	of type Email that is Enabled
☐ SpaceMonitoring	of type Email that is Enabled

At the bottom right of the window, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Abbildung 14: Supscriptions Konfiguration, [6]

Create Subscription

 Subscription was created

Summary

You have created a subscription with the name **MyTestSubscription** and initial state **Enabled**.

Your subscription will match events under the following conditions:

 category

Is Equal To NOTIFICATION

Your subscription will execute the following actions on a matched event:

Not labeled	
MyTestAction	of type Email that is Enabled

OK

Abbildung 15: Subscriptions Konfiguration, [6]

Nach erfolgreicher Erstellung zeigt die Übersichtsseite die Details der Subscription „MyTestSubscription“. Der Status „Enabled“ bestätigt die Aktivierung.

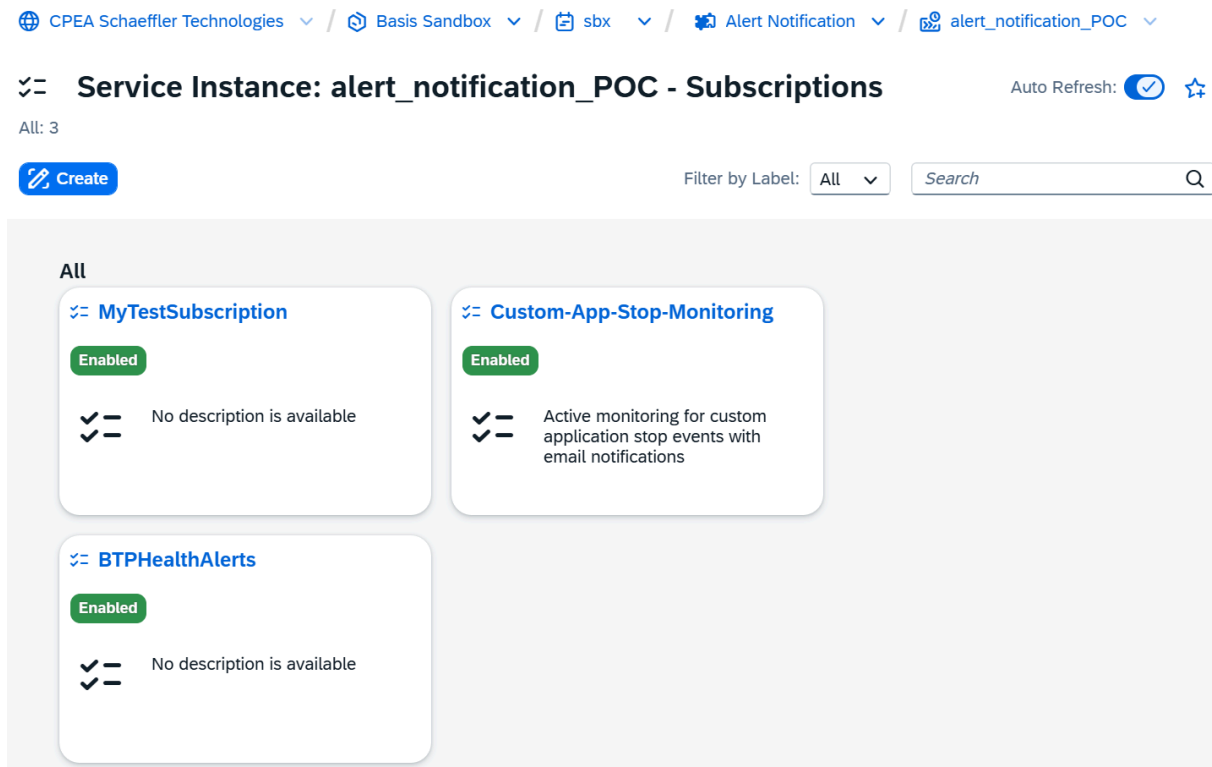
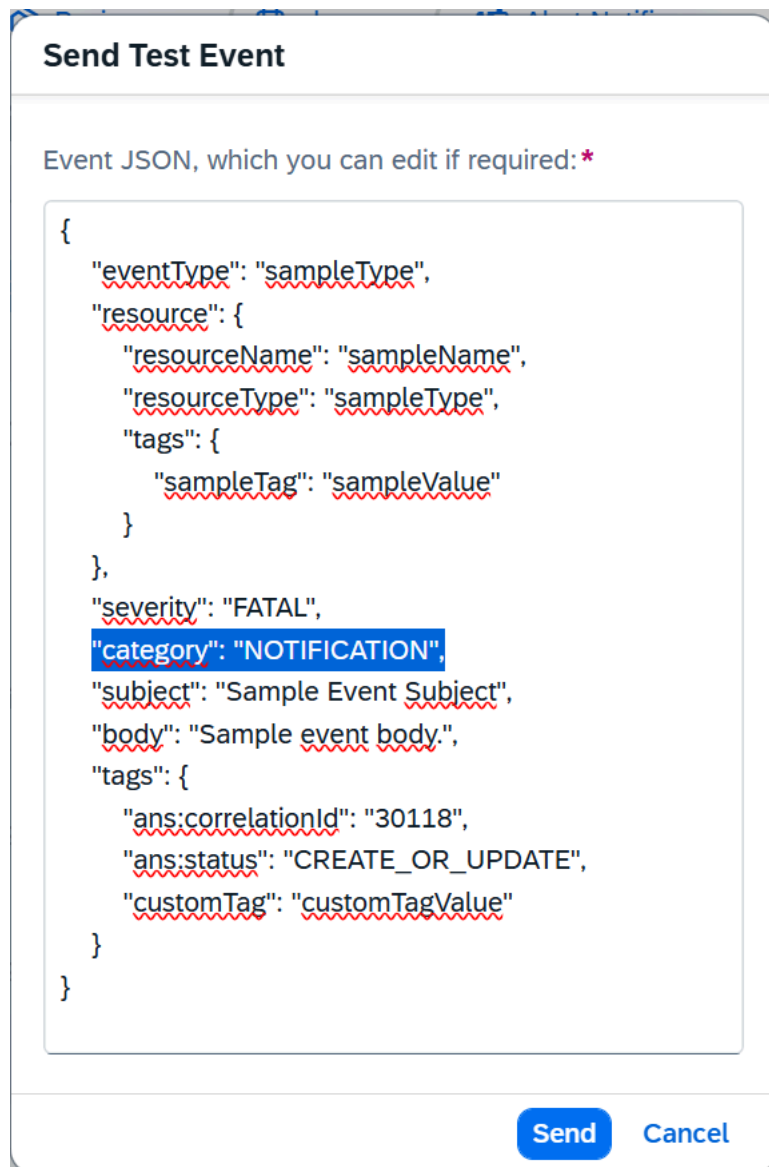


Abbildung 16: Subscriptions Konfiguration, [6]

Um die Funktionsfähigkeit der Subscription sowie der zugehörigen MyTestAction und MyTestCondition zu überprüfen, wird die Kategorie im Test-Event von „ALERT“ auf „NOTIFICATION“ geändert. Im Standardzustand ist die Kategorie auf „ALERT“ gesetzt. Diese Anpassung ermöglicht es zu testen, ob die konfigurierten Bedingungen korrekt greifen und die erwarteten Benachrichtigungen ausgelöst werden. Durch diesen gezielten Test wird sichergestellt, dass alle Komponenten der Alert-Verarbeitung ordnungsgemäß zusammenarbeiten.



Send Test Event

Event JSON, which you can edit if required: *

```
{
  "eventType": "sampleType",
  "resource": {
    "resourceName": "sampleName",
    "resourceType": "sampleType",
    "tags": {
      "sampleTag": "sampleValue"
    }
  },
  "severity": "FATAL",
  "category": "NOTIFICATION",
  "subject": "Sample Event Subject",
  "body": "Sample event body.",
  "tags": {
    "ans:correlationId": "30118",
    "ans:status": "CREATE_OR_UPDATE",
    "customTag": "customTagValue"
  }
}
```

Send Cancel

Abbildung 17: Supscriptions Konfiguration, [6]

Nach dem Absenden erscheint die Bestätigung „Test event sent successfully“. Das Event wurde erfolgreich verarbeitet und eine E-Mail-Benachrichtigung an die in der Action hinterlegte Adresse versendet.

[FATAL] [NOTIFICATION] Sample Event Subject

Event Details:

event type: sampleType
event subject: Sample Event Subject
event timestamp: 1770285770 [2026-02-05T10:02:50Z]
category: NOTIFICATION
severity: FATAL

Event Tags:

ans:correlationId: 30118
ans:status: CREATE_OR_UPDATE
customTag: customTagValue

Event Body:

Sample event body.

Kind Regards,

Yours SAP Alert Notification service for SAP BTP

Abbildung 18: Subscriptions Konfiguration, [6]

Die empfangene E-Mail bestätigt die erfolgreiche Funktionalität der konfigurierten Subscription. Der Betreff „[FATAL] [NOTIFICATION] Sample Event Subject“ enthält die Severity und Kategorie des Events. Der E-Mail-Inhalt gliedert sich in mehrere Abschnitte: Die Landscape Details zeigen Region und Plattformtyp, die Resource Details enthalten Informationen zu Global Account, Subaccount und Resource Group. Die Event Details umfassen Timestamp, Kategorie, Severity sowie die definierten Event Tags. Ein direkter Link zur auslösenden Action im BTP Cockpit ist ebenfalls enthalten. Dieser Test validiert den vollständigen Benachrichtigungsworkflow: Von der Event-Erstellung über die Filterung durch die Condition bis zur Ausführung der Action. Die erfolgreiche Zustellung der E-Mail bestätigt, dass Actions, Conditions und Subscriptions korrekt konfiguriert und miteinander verknüpft sind. Damit ist die grundlegende Funktionsfähigkeit des SAP ANS für den Proof of Concept nachgewiesen.

7 Use Case Implementierung

7.1 Custom App Stop Monitoring

7.1.1 Action erstellen

Im ersten Schritt der Action-Erstellung wird der Action-Typ ausgewählt. Für den Proof of Concept wurde „Email“ als Benachrichtigungskanal gewählt.

2. Create Action

Type: Email ⓘ

Name: * CustomAppStopMonitoring ⓘ

Description: Email notifications for custom application stop events ⓘ
196 characters remaining

Labels: Select labels... ⓘ

State: ☒ ON ⓘ

Abbildung 19: CustomAppStopMonitoring Action Konfiguration, [6]

Im zweiten Schritt wird die Action benannt („CustomAppStopMonitoring“), mit einer Beschreibung versehen und die Ziel-E-Mail-Adresse („duongtig@schaeffler.com“) hinterlegt.

Additional Properties

Email Address: * ⓘ

Use HTML: ☐ ⓘ

Subject Template: ⓘ

Payload Template:

Alert Notification has received an audit event, about a resource named {resource.resourceName} with resourceID {resource.tags.resourceId}, in subaccount {resource.subAccount},
subject: Application has been stopped,
eventType: audit.app.stop,
eventTimestamp: {eventTimestamp}.

 ⓘ

Cancel Create

Abbildung 20: CustomAppStopMonitoring Action Konfiguration, [6]

Diese Ansicht zeigt die konfigurierten Templates für die E-Mail-Benachrichtigung mit Subject Template Application Alert: {resource.resourceName} und dem strukturierten Payload Template mit Event-Details.

Die Platzhalter-Syntax {resource.resourceName} ermöglicht die dynamische Befüllung der E-Mail-Betreffzeile mit dem tatsächlichen Namen der betroffenen Ressource aus dem eingehenden Event.

Das Template nutzt mehrere Platzhalter wie {resource.resourceName}, {resource.tags.resourceId}, {resource.subAccount} und {eventTimestamp}, um alle relevanten Informationen aus dem Event automatisch in die E-Mail-Benachrichtigung zu übernehmen. Diese Platzhalter werden vom SAP ANS zur Laufzeit durch die tatsächlichen Werte aus dem empfangenen Event ersetzt. Dadurch erhält das zuständige Team alle entscheidungsrelevanten Informationen in standardisierter Form.

Die Übersichtsseite zeigt alle im Subaccount „Basis Sandbox“ konfigurierten Actions mit ihrem jeweiligen Status (enabled/disabled) und Typ.

Abbildung 21: CustomAppStopMonitoring Action Überblick, [6]

Die Detailansicht präsentiert alle konfigurierten Parameter der Action „CustomAppStopMonitoring“: Action Details (links) und Additional Properties mit Templates (rechts).

7.1.2 Condition erstellen

Die Erstellung einer Condition erfolgt in zwei Schritten: Konfiguration der Filterbedingung sowie eine abschließende Zusammenfassung.

Im ersten Schritt wird die Condition konfiguriert. Der Name identifiziert die Condition eindeutig innerhalb der Service-Instanz, im vorliegenden Fall „CustomAppStopFilter“. Das Feld Description ermöglicht eine optionale Beschreibung, hier „Filter condition for custom application stop and crash events“. Über Labels können Schlagwörter zur Kategorisierung vergeben werden. Im Feld Condition wird die eigentliche Filterbedingung definiert: Das Event-Attribut eventType wird mit dem Operator „Is Equal To“ auf den Wert audit.app.stop gefiltert. Die Option Mandatory legt fest, ob diese Bedingung zwingend erfüllt sein muss.

Die Condition eventType Is Equal To audit.app.stop wurde gewählt, um gezielt nur Application-Stop-Events zu filtern. Der Event-Typ audit.app.stop wird vom SAP BTP Audit Log Service generiert, wenn eine Custom Application gestoppt wird. Durch diese präzise Filterung werden nur relevante Events weitergeleitet, während andere System-Events (wie Starts, Updates oder Konfigurationsänderungen) ignoriert werden. Dies

verhindert eine Überflutung mit Benachrichtigungen und stellt sicher, dass das Monitoring-Team ausschließlich über kritische Application-Ausfälle informiert wird.

7.1.3 Subscription erstellen

Die Subscription wird in drei Schritten erstellt. Zunächst wird sie mit dem Namen „CustomAppStopMonitoring“ und der Beschreibung „Active monitoring for custom application stop events with email notifications“ benannt und aktiviert. Anschließend wird die Condition „CustomAppStopFilter“ ausgewählt. Im letzten Schritt wird die Action „CustomAppStopMonitoring“ zugeordnet.

Nach Abschluss der Konfiguration wird eine Zusammenfassung angezeigt. Diese bestätigt die erfolgreiche Erstellung der Subscription mit dem Namen „CustomAppStopMonitoring“ im aktivierten Zustand. Die Übersicht zeigt die zugewiesene Condition, welche Events mit dem Attribut eventType Is Equal To audit.app.stop filtert. Zusätzlich wird die verknüpfte Action „CustomAppStopMonitoring“ vom Typ Email aufgeführt, die bei einem übereinstimmenden Event ausgeführt wird.

 Subscription was created

Summary

You have created a subscription with the name **CustomAppStopMonitoring** and initial state **Enabled**.

Your subscription will match events under the following conditions:

 eventType

Is Equal To audit.app.stop

Your subscription will execute the following actions on a matched event:

Not labeled

CustomAppStopMonitoring	of type Email that is Enabled
-------------------------	-------------------------------

Abbildung 22: CustomAppStopMonitoring Subscription Konfiguration, [6]

Funktionsweise der Subscription:

Die Subscription verknüpft Condition und Action zu einem vollständigen Benachrichtigungsworkflow: Wenn ein Event eintrifft, prüft der SAP ANS, ob der eventType dem Wert audit.app.stop entspricht. Falls ja, wird die E-Mail-Action ausgelöst und eine Benachrichtigung mit den konfigurierten Templates an duongtig@schaeffler.com versendet. Dadurch wird das Monitoring-Team automatisch über Custom Application-Stopps informiert.

7.1.4 Test

Um die Funktionalität der Subscription „CustomAppStopMonitoring“ zu überprüfen, wird gezielt eine Testanwendung gestoppt. Dadurch soll ein audit.app.stop-Event ausgelöst werden, das die konfigurierte Subscription aktiviert und eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung versendet.

Space: sbx - Applications Deploy Application Restage Application ☆

Available Memory: 199GB ⓘ Auto Refresh: ⌂

Applications (2) All Applications Search by application name Q ↕						
Name	Requested State	Instances	Disk per Instance	Memory per Instance	All Instances Memory	Actions
qmainotifcreation-srv	Started	1/1	1GB	1GB	1GB	▶ ⊞ 🗑️
qmainotifcreation-app-router	Stopped	0/1	256MB	256MB	256MB	▶ ⊞ 🗑️

Abbildung 23: Space sbx, [6]

Der Screenshot zeigt den Cloud Foundry Space „sbx“ mit zwei Custom Applications: „qmainotifcreation-srv“ und „qmainotifcreation-app-router“. Im oberen Teil sind beide Applikationen im Status „Started“ zu sehen. Im unteren Teil wurde die Applikation „qmainotifcreation-app-router“ manuell gestoppt, um die Funktionalität der implementierten Subscription „CustomAppStopMonitoring“ zu testen. Dieser manuelle Stop sollte automatisch ein audit.app.stop-Event auslösen und eine E-Mail-Benachrichtigung versenden.

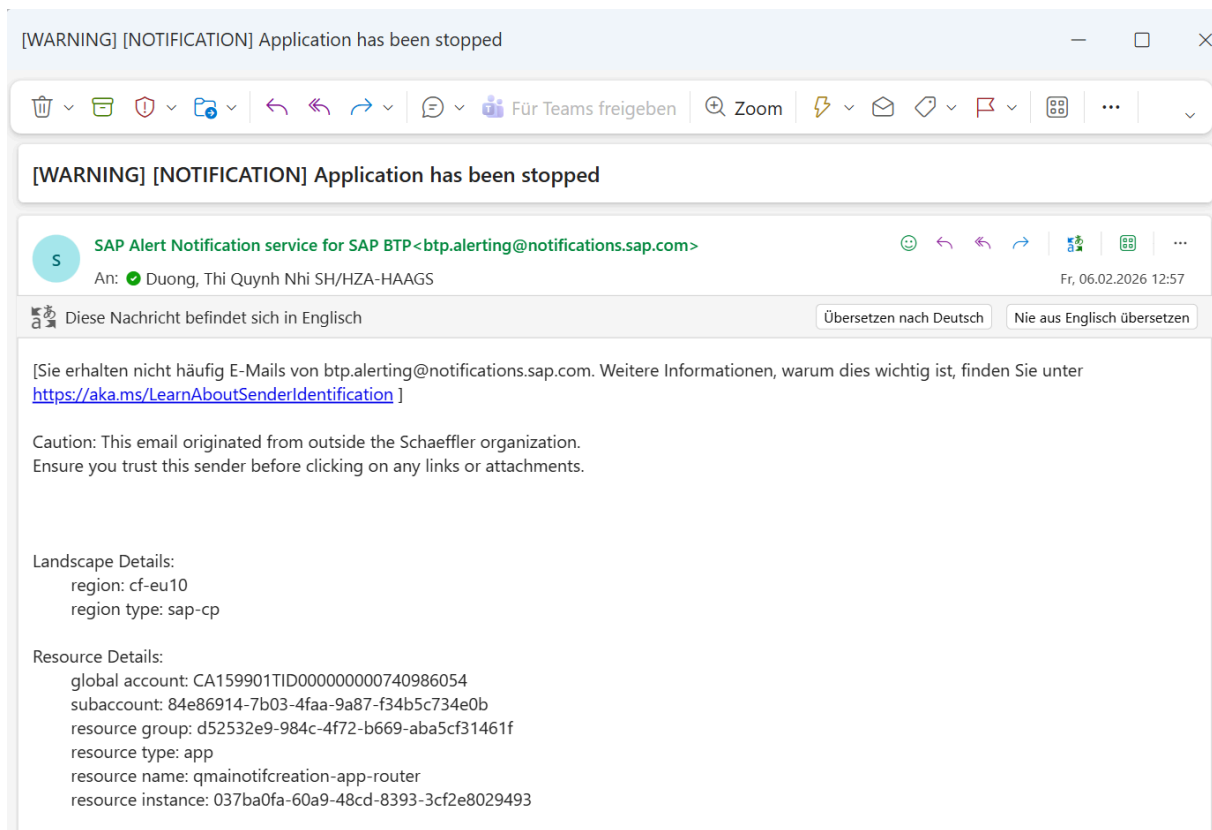


Abbildung 24: E-mail

Die vollständige E-Mail zeigt die Betreffzeile „[WARNING] [NOTIFICATION] Application has been stopped“ sowie alle Landscape Details (Region: cf-eu10), Resource Details (Global Account, Subaccount, Resource Group, Resource Type: app) und Resource Tags. Die strukturierte Darstellung ermöglicht eine schnelle Identifikation der betroffenen Ressource und Umgebung.

7.1.5 Fazit

Die Tests bestätigen die vollständige Funktionalität der implementierten Lösung. Beim manuellen Stoppen der Custom Application „qmainotifcreation-app-router“ im Space „sbx“ wurde automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung mit allen konfigurierten Event-Details an „duongtig@schaeffler.com“ versendet. Die Platzhalter im Payload Template wurden korrekt durch die tatsächlichen Event-Daten ersetzt, wodurch eine vollständige und strukturierte Informationsbereitstellung gewährleistet ist. Der Proof of Concept demonstriert damit erfolgreich die praktische Anwendbarkeit des SAP ANS für das Monitoring von Custom Applications bei Schaeffler.

7.2 Subaccount Monitoring

7.2.1 Action erstellen

Das zweite Anwendungsszenario dient der Überwachung von Subaccount-Ereignissen auf der SAP BTP. In diesem Schritt wurden die grundlegenden Eigenschaften der Action konfiguriert. Als Action Type wurde „Email“ gewählt, um Benachrichtigungen per E-Mail zu versenden. Die Beschreibung „Email notifications for BTP platform and subaccount events“ definiert den Verwendungszweck der Action.

Der Action-Überblick zeigt die konfigurierten Additional Properties. Als Ziel-E-Mail-Adresse ist „duongtiq@schaeffler.com“ hinterlegt. Die Option Use HTML ist deaktiviert, sodass die Benachrichtigung als Plaintext versendet wird. Das Subject Template definiert die Betreffzeile der E-Mail mit dem Format „BTP Alert [{severity}]: {subject}“, wodurch der Schweregrad und das Thema des Alerts direkt ersichtlich sind. Das Payload Template strukturiert den E-Mail-Inhalt und enthält Platzhalter für relevante Event-Informationen wie subject, eventType, eventTimestamp, severity und category sowie ressourcenbezogene Angaben wie resourceName, resourceType und subaccount.



Additional Properties

Email Address:
duongtiq@schaeffler.com

Use HTML:
☐

Subject Template:
BTP Alert [{severity}]: {subject}

Payload Template:
Alert Notification has received a BTP platform event in
subaccount {resource.subAccount},
subject: {subject},
eventType: {eventType},
eventTimestamp: {eventTimestamp},
severity: {severity},
category: {category},

resource:
resourceName: {resource.resourceName},
resourceType: {resource.resourceType},
subaccount: {resource.subAccount}

Abbildung 25: Action Überblick, [6]

Diese Template-Struktur ermöglicht eine konsistente und informative Darstellung der Alert-Informationen. Die Platzhalter werden zur Laufzeit durch die tatsächlichen Werte des Events ersetzt, sodass der Empfänger alle relevanten Informationen zur Klassifizierung und Bearbeitung des Alerts erhält.

Nach der Erstellung der Action versendet der SAP ANS automatisch eine Bestätigungse-Mail. Diese enthält den Confirmation Token und fordert zur manuellen Bestätigung der Action auf. Ohne diese Bestätigung bleibt die Action im Status „Not Confirmed“ und ist nicht operational.

7.2.2 Condition erstellen

In diesem Schritt wurde die Condition „SubaccountMonitoring“ erstellt, die als Filterkriterium für BTP-Platform-Events dient.

Die zentrale Filterlogik wurde über das Attribut „category“ mit dem Operator „Is Equal To“ und dem Wert „ALERT“ definiert. Diese Konfiguration bewirkt, dass

nur Events durchgelassen werden, deren category-Attribut exakt den Wert „ALERT“ aufweist. Events mit anderen Category-Werten wie „NOTIFICATION“, „INFO“ oder „WARNING“ werden durch diese Condition herausgefiltert.

7.2.3 Subscription erstellen

In diesem ersten Schritt wurde die Subscription „SubaccountMonitoring“ erstellt, die Action und Condition zu einem vollständigen Benachrichtigungsworkflow verknüpft.

Create Subscription

✓ Subscription was created

Summary

You have created a subscription with the name **SubaccountMonitoring** and initial state **Enabled**.

Your subscription will match events under the following conditions:

category
Is Equal To ALERT

Your subscription will execute the following actions on a matched event:

Not labeled

SubaccountMonitoring of type Email that is Enabled

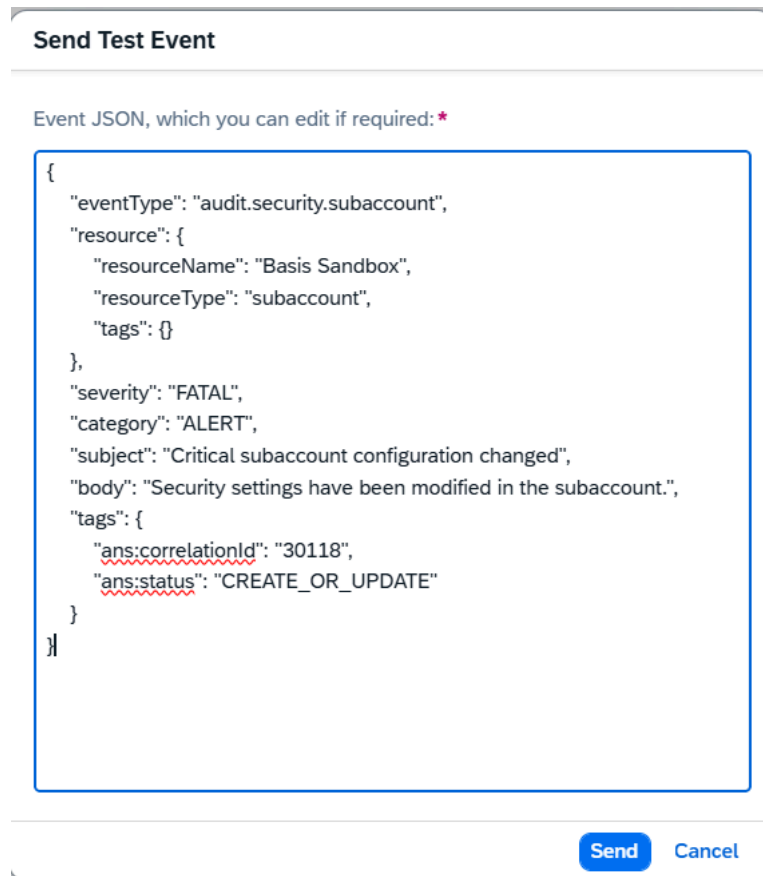
OK

Abbildung 26: Subscription Konfiguration, [6]

Die Zusammenfassung bestätigt die erfolgreiche Erstellung der Subscription „SubaccountMonitoring“ im Status „Enabled“.

Wenn ein Event im SAP ANS eintrifft, durchläuft es folgenden Prozess:

Das Event wird gegen die Condition evaluiert. Nur Events mit category: „ALERT“ passieren den Filter. Für gefilterte Events wird die verknüpfte Action ausgeführt. Die E-Mail-Action versendet eine Benachrichtigung gemäß dem konfigurierten Payload Template.



Send Test Event

Event JSON, which you can edit if required: *

```
{
  "eventType": "audit.security.subaccount",
  "resource": {
    "resourceName": "Basis Sandbox",
    "resourceType": "subaccount",
    "tags": {}
  },
  "severity": "FATAL",
  "category": "ALERT",
  "subject": "Critical subaccount configuration changed",
  "body": "Security settings have been modified in the subaccount.",
  "tags": {
    "ans:correlationId": "30118",
    "ans:status": "CREATE_OR_UPDATE"
  }
}
```

Send **Cancel**

Abbildung 27: Send Test Event, [6]

Zur Validierung der konfigurierten Subscription wurde ein synthetisches Test-Event über die „Send Test Event“-Funktion versendet. Das Event simuliert ein kritisches Sicherheitsereignis im Subaccount „Basis Sandbox“.

Die wesentlichen Attribute des Test-Events sind:

- category: Der Wert „ALERT“ entspricht exakt dem Filterkriterium der konfigurierten Condition. Nur durch diese Übereinstimmung passiert das Event den Filter und löst die E-Mail-Benachrichtigung aus.
- severity: „FATAL“ kennzeichnet die höchste Kritikalitätsstufe und wird im E-Mail-Betreff angezeigt.
- subject: „Critical subaccount configuration changed“ liefert eine prägnante Beschreibung des Vorfalls, die ebenfalls im E-Mail-Betreff erscheint.
- eventType: „audit.security.subaccount“ klassifiziert das Event als sicherheitsrelevantes Audit-Ereignis auf Subaccount-Ebene.

- resource.resourceName: „Basis Sandbox“ identifiziert den betroffenen Subaccount und ermöglicht die schnelle Zuordnung des Events zur entsprechenden Umgebung.
- body: „Security settings have been modified in the subaccount“ erweitert die Beschreibung im E-Mail-Text und gibt zusätzlichen Kontext zur Art der Änderung.

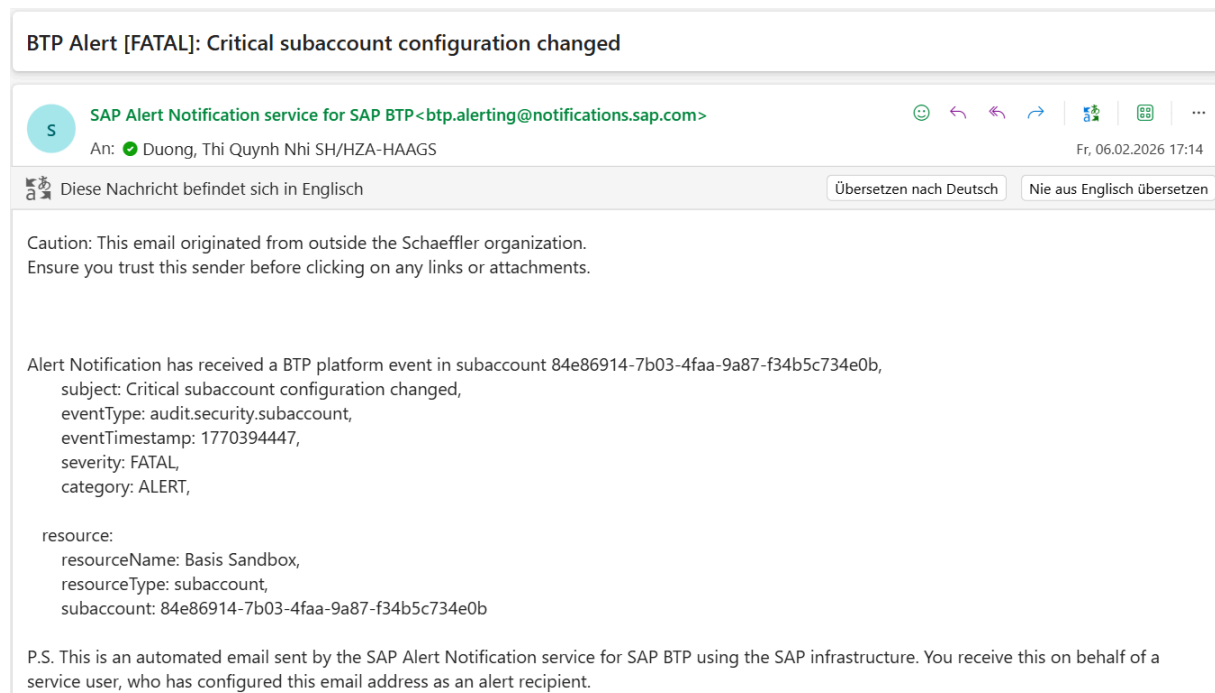


Abbildung 28: E-mail

Diese erfolgreiche Validierung bestätigt, dass die gesamte Alerting-Kette, von der Event-Generierung über die Condition-Filterung bis zur Action-Ausführung, funktionsfähig ist.

7.2.4 Fazit

Der zweite Use Case demonstriert die Anwendbarkeit des SAP ANS für BTP-Platform-Events durch Filterung auf category = ALERT. Die Validierung erfolgte mittels Test-Event, um produktive Subaccount-Änderungen zu vermeiden. Im Rahmen der Tests wurde erfolgreich eine Benachrichtigung empfangen, als die Service-Instance modifiziert und eine CAP-Anwendung im Sbx-Space deployed wurde, dies bestätigt die korrekte Funktionsweise der Subscription.

Die disjunkte Gestaltung der Conditions verhindert Benachrichtigungs-Redundanzen und zeigt Best Practices für Alert-Management-Systeme. Auch dieser Use Case bestätigt

die technische Funktionalität des Services, hebt jedoch die bereits identifizierten strukturellen Limitierungen für einen unternehmensweiten Einsatz bei Schaeffler nicht auf.

8 Evaluierung der Nutzbarkeit

8.1 Bewertung der PoC-Ergebnisse

Die Implementierung des Proof of Concept im Schaeffler-BTP-Subaccount „Basis Sandbox“ hat die grundlegende Funktionsfähigkeit des SAP ANS nachgewiesen. Die erfolgreiche Konfiguration verschiedener Actions, Conditions und Subscriptions belegt die technische Machbarkeit einer automatisierten Alert-Generierung für definierte Events innerhalb der SAP Business Technology Platform.

Die parallele Bearbeitung mehrerer Großprojekte (AI, RISE, BDC) innerhalb der Schaeffler-BTP-Umgebung führt zu einer dezentralen Subaccount-Struktur, bei der externe Dienstleister teilweise mit Administrationsrechten ausgestattet werden müssen. Aus Sicherheitsperspektive ist diese Konstellation kritisch zu bewerten. Eine zentrale Benachrichtigungsfunktion bei Subaccount-Modifikationen (Instance-Updates, Application-Deployments etc.) würde die Transparenz erhöhen und einen zeitnahen Überblick über durchgeführte Änderungen ermöglichen.

Die sich wandelnde Entwicklungslandschaft bei Schaeffler stellt einen zusätzlichen Kontextfaktor dar. Während Custom Application Development historisch primär in On-Premise-SAP-Systemen erfolgte, führen aktuelle Initiativen wie RISE und das S4US AI-Projekt zu einer Verlagerung der Implementierung in die Cloud-Umgebung. Da Schaeffler bislang über begrenzte Erfahrung mit Cloud-basiertem Custom Application Development verfügt und keine etablierten Referenzfälle vorliegen, besteht derzeit kein spezifisches Monitoring-Bedarf für Custom Applications. Sollten entsprechende Anwendungen produktiv gehen, würde ein Alert-Mechanismus bei Application-Stopps die Reaktionsfähigkeit auf Ausfälle verbessern.

8.2 Eignung für Schaeffler und alternative Lösungsansätze

Die Implementierung von zwei Use Cases im Rahmen des Proof of Concept hat gezeigt, dass der SAP ANS spezifische Einsatzbereiche innerhalb der Schaeffler-Systemlandschaft adressieren kann. Während der Service funktionale Beschränkungen aufweist, bietet er primär Funktionalitäten für Alert Reports, während umfassendere Monitoring-

Anforderungen auf zusätzliche Services wie Cloud ALM zurückgreifen müssen, existieren dennoch relevante Anwendungsszenarien.

Ein konkretes Einsatzfeld ergibt sich aus der sich wandelnden Entwicklungslandschaft bei Schaeffler. Während Custom Application Development historisch primär in On-Premise-SAP-Systemen erfolgte, führen aktuelle Initiativen wie RISE und das S4US AI-Projekt zu einer Verlagerung der Implementierung in die Cloud-Umgebung. Da Schaeffler bislang über begrenzte Erfahrung mit Cloud-basiertem Custom Application Development verfügt und keine etablierten Referenzfälle vorliegen, existiert derzeit kein spezifisches Monitoring für diese Anwendungen. Der SAP ANS würde hier einen Mehrwert bieten, indem ein Alert-Mechanismus bei Application-Stopps die Reaktionsfähigkeit auf Ausfälle verbessert und ungeplante Downtime zeitnah kommuniziert.

Ein weiteres Anwendungsszenario ergibt sich aus der dezentralen Subaccount-Struktur innerhalb der Schaeffler-BTP-Umgebung. Die parallele Bearbeitung mehrerer Großprojekte (AI, RISE, BDC) führt dazu, dass externe Dienstleister teilweise mit Administrationsrechten ausgestattet werden müssen. Eine zentrale Benachrichtigungsfunktion bei Subaccount-Modifikationen (Instance-Updates, Application-Deployments etc.) würde die Transparenz erhöhen und einen zeitnahen Überblick über durchgeführte Änderungen ermöglichen, was aus Sicherheitsperspektive relevant ist.

Die technische Architektur des SAP ANS stellt jedoch eine Herausforderung dar. Der Service erfordert die Einrichtung separater Service-Instanzen für jeden Subaccount, eine zentrale Konfiguration auf Global-Account-Ebene ist nicht möglich. Obwohl Schemata exportiert und importiert werden können, muss das initiale Setup dennoch für jede Instanz wiederholt werden. Dies führt zu einem erhöhten Onboarding-Aufwand im Vergleich zu zentralisierten Lösungen.

Im Vergleich dazu bieten sich bei Schaeffler bereits etablierte Alternativen an. Die Kombination aus Audit Log Service und Enterprise Threat Detection (ETD) sowie Cloud ALM (Application Lifecycle Management) stellen funktional umfangreichere Lösungen dar. ETD wird seit Mitte 2024 verstärkt für On-Premise-Systeme eingesetzt, während Cloud ALM bereits seit April 2024 technisch onboardet ist und ebenfalls primär für On-Premise-Monitoring genutzt wird. Diese Services ermöglichen eine zentralisierte Verwaltung und bieten integrierte Alerting-Funktionalitäten, vergleichbar mit dem etablierten Solution Manager.

Die Entscheidung für oder gegen den SAP ANS hängt somit von der spezifischen Anforderung ab. Für gezielte Use Cases wie Custom Application Monitoring oder Subaccount-Änderungsbenachrichtigungen bietet der Service relevante Funktionalität. Für umfassendere Monitoring-Anforderungen mit zentraler Verwaltung erscheinen die bereits etablierten Alternativen besser geeignet.

Anwendungsfall	Eignung	Begründung	Alternative Lösung
Custom Application Monitoring	Geeignet	Gezielte Alerts bei Application-Stopps; kein alternatives Monitoring für Cloud-Anwendungen etabliert	Cloud ALM für umfassenderes Application Lifecycle Monitoring
Subaccount-Änderungs- überwachung	Bedingt geeignet	Funktional möglich, jedoch ETD bereits als Alternative vorhanden	Audit Log Service in Kombination mit Enterprise Threat Detection (ETD)
Zentrales Monitoring über alle Subaccounts	Nicht geeignet	Separate Instanzen pro Subaccount erforderlich; keine Global-Account- Konfiguration möglich	Cloud ALM mit zentralisierter Verwaltung
Umfassendes Incident Management	Nicht geeignet	ANS bietet nur Alert Reports, kein vollständiges Incident Management	Solution Manager oder ServiceNow für End-to-End-Incident-Management

Abbildung 29: Evaluierung der SAP ANS Eignung für verschiedene Anwendungsfälle

9 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat den SAP ANS hinsichtlich seiner Eignung für das Alert-Management bei Schaeffler AG untersucht und durch einen Proof of Concept die technische Funktionsfähigkeit nachgewiesen. Die Implementierung zweier Use Cases, Custom App Stop Monitoring und Subaccount Monitoring, demonstrierte die erfolgreiche Konfiguration von Actions, Conditions und Subscriptions sowie die zuverlässige Zustellung severity-basierter Benachrichtigungen.

Die Evaluierung der PoC-Ergebnisse zeigt jedoch, dass der SAP ANS trotz seiner technischen Funktionsfähigkeit nicht als strategische Lösung für die umfassenden Monitoring-Anforderungen bei Schaeffler geeignet ist. Wesentliche Limitierungen liegen in der dezentralen Architektur, die separate Service-Instanzen für jeden Subaccount erfordert, sowie in der funktionalen Beschränkung auf Alert Reports ohne integrierte Incident-Management-Funktionalitäten. Der damit verbundene hohe Onboarding-Aufwand steht in einem ungünstigen Verhältnis zum funktionalen Mehrwert.

Bei Schaeffler existieren bereits etablierte Alternativen, die den identifizierten Monitoring-Bedarf effektiver adressieren. Enterprise Threat Detection (ETD) wird seit Mitte 2024 verstärkt für On-Premise-Systeme eingesetzt und bietet umfassende Überwachungsfunktionalitäten. SAP Cloud ALM, seit April 2024 technisch onboardet, ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung und integrierte Alerting-Funktionen vergleichbar mit dem etablierten Solution Manager. Diese Services decken insbesondere das Monitoring von On-Premise-Systemen ab, welches aufgrund der historischen Entwicklungslandschaft bei Schaeffler den primären Bedarf darstellt.

Dennoch bietet der SAP ANS für spezifische Anwendungsszenarien relevante Funktionalität. Die dezentrale Subaccount-Struktur innerhalb der Schaeffler-BTP-Umgebung, bedingt durch parallele Großprojekte (AI, RISE, BDC) mit teilweise extern verwalteten Administrationsrechten, würde von automatisierten Benachrichtigungen bei Subaccount-Modifikationen profitieren. Die damit verbundene Transparenzsteigerung adressiert Sicherheitsanforderungen und ermöglicht zeitnahe Übersicht über durchgeführte Änderungen. Die im Rahmen dieser Arbeit implementierten Use Cases können als Grundlage für weiterführende Projekte dienen und auch für andere Teams relevant sein, beispielsweise für das Global Operation Team, welches das Cloud Transport Manage-

ment System betreibt und laut SAP-Dokumentation über eine native Anbindung an den SAP ANS verfügt.

Ein weiteres Einsatzszenario ergibt sich aus der sich wandelnden Entwicklungslandschaft bei Schaeffler. Während Custom Application Development historisch primär in On-Premise-SAP-Systemen erfolgte, führen aktuelle Initiativen wie RISE und das S4US AI-Projekt zu einer Verlagerung in die Cloud-Umgebung. Sollten Cloud-basierte Custom Applications produktiv gehen, würde ein Alert-Mechanismus bei Application-Stopps die Reaktionsfähigkeit auf Ausfälle verbessern und ungeplante Downtime zeitnah kommunizieren.

Die Entscheidung für oder gegen den SAP ANS hängt von der spezifischen Anforderung ab. Für gezielte Use Cases wie Custom Application Monitoring oder Subaccount-Änderungsbenachrichtigungen bietet der Service relevante Funktionalität. Für umfassendere Monitoring-Anforderungen mit zentraler Verwaltung erscheinen die bereits etablierten Alternativen ETD und Cloud ALM besser geeignet. Eine mögliche Empfehlung für Schaeffler besteht darin, den SAP ANS selektiv für Cloud-spezifische Monitoring-Szenarien einzusetzen, während das On-Premise-Monitoring weiterhin über die etablierten Systeme erfolgt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit bilden eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung des Alert-Managements bei Schaeffler.

Literaturverzeichnis

- [1] S. Simsekler und E. Du, *Architecting Solutions with SAP Business Technology Platform*. Packt Publishing, 2022.
- [2] SAP, „Basic Platform Concepts“, SAP Business Technology Platform, SAP Help Portal. Zugriffen: 19. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/btp-basic-platform-concepts>
- [3] SAP, „Account Model“, SAP Business Technology Platform, SAP Help Portal. Zugriffen: 22. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/account-model>
- [4] Schaeffler AG, „Cloud Connector Architecture“. Herzogenaurach, 2024.
- [5] SAP, „SAP BTP Cockpit“, SAP BTP Cockpit. Zugriffen: 28. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://discovery-center.cloud.sap/index.html#/serviceCatalog/sap-alert-notification-service/?tab=featuretab®ion=all>
- [6] SAP, „SAP BTP Cockpit“, SAP BTP Cockpit. Zugriffen: 28. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://emea.cockpit.btp.cloud.sap/cockpit/?idp=aghcgj2tq.accounts.ondemand.com#/globalaccount/CA159901TID000000000740986054/subaccount/584458a2-3da2-4843-a5e4-fe9fd72e83c7/service-instances>
- [7] SAP, „SAP BTP in the Intelligent Enterprise“, SAP Business Technology Platform, SAP Help Portal. Zugriffen: 1. Dezember 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/sap-business-technology-platform>
- [8] M. J. Kavis, *Architecting the Cloud, Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS)*. Wiley, 2014.
- [9] SAP, „Cloud Foundry Environment“, SAP Business Technology Platform, SAP Help Portal. Zugriffen: 2. Dezember 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/cloud-foundry-environment>
- [10] SAP, „SAP BTP Service“, SAP BTP Service. Zugriffen: 29. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/btp/sap-business-technology-platform/about-services>

- [11] SAP, „What Is SAP Alert Notification service for SAP BTP“, SAP Alert Notification for SAP BTP, SAP Help Portal. Zugegriffen: 1. Dezember 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/alert-notification/sap-alert-notification-for-sap-btp/what-is-sap-alert-notification-service-for-sap-btp>
- [12] SAP, „SAP ANS Concepts“, SAP Alert Notification Service for SAP BTP, SAP Help Portal. Zugegriffen: 22. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://help.sap.com/docs/alert-notification/sap-alert-notification-service-for-sap-btp-for-neo-environment/concepts>